Laplace 变换与传递函数 定义 $\mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t$.

传递函数 (TF) LTI 系统在**零初始条件**下, 输出 $Y(s)$ 与输入 $R(s)$ 之比: $G(s) = Y(s)/R(s)$. • **性质**: 卷积定理 $\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = F(s)G(s)$. 信号在 s 域中也是系统 (冲激响应). • **微分**: $\mathcal{L}[\dot{f}(t)] = sF(s) - f(0^-)$; $\mathcal{L}[\ddot{f}(t)] = s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$. • **积分**: $\mathcal{L}[\int f(\tau)\mathrm{d}\tau] = F(s)/s$.

- **终值定理**: $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$ (要求极点在左半平面).
- **初值定理**: $\lim_{t\to 0^+} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$.

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$1(t)$ (阶跃)	$\frac{1}{s}$	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
t (斜坡)	$\frac{1}{s^2}$	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

- **实信号/实系数系统:** (令 $s = j\omega$, 代 ω 值得该点相位，注意象限)
  - 若 $x(t)$ 为实函数，则其拉普拉斯变换满足 $X(s^*) = X^*(s)$。
  - 若系统微分方程或传递函数的系数均为实数，则极点和零点要么为实数，要么成共轭成对出现。 线性系统：叠加 & 齐次
- **因果性与收敛域（ROC）:** 时不变系统：参数为常数
  - 对因果 LTI 系统，其 ROC 为最右极点右侧的开半平面。
  - 对应系统在 $t < 0$ 时输出为零，即从 $t = 0$ 起开始作用的假设。
- **稳定性判据（与 ROC 的关系）:**
  - 对于传递函数 $G(s)$，若所有极点都在左半平面（$\mathrm{Re}(s) < 0$），且 ROC 包含虚轴 $j\omega$，则系统是 BIBO 稳定的。

预滤波器 G_p: 抵消 G_c 零点 z_c& 保持稳态误差为 0.

1. 阶跃 $(1/s)$: 需 $G_p(0) = 1$(DC 增益) $\Rightarrow G_p(s) = \frac{z_c}{s+z_c}$.

2. 斜坡 $(1/s^2)$: 需 $G_p(0) = 1\&G_p'(0) = -T'(0)$(补闭环滞后) $\Rightarrow G_p(s) = \frac{(1+z_c/K_v)s+z_c}{s+z_c}$ (K_v: 速度常数).

传递函数 $H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\angle\omega}$ 幅值 *exp(j 相位) 实信号系统幅度谱偶函数，相位谱奇函数：负频率分量通过传递函数相位变化取反 (f 频率分量->*exp(j$\pi/3$) -f 频率分量->*exp(j$-\pi/3$) 幅值相乘仍不变

系统的总响应 $y(t)$ 是仅由初始状态引起的**零输入响应** $y_{zi}(t)$ 与仅由外部输入引起的**零状态响应** $y_{zs}(t)$ 之和。$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$

例如: $v_{\text{total}}(t) = \underbrace{V_0e^{-t/RC}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{V_s(1 - e^{-t/RC})}_{\text{零状态响应}}$

矩阵乘法

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\\5 & 6\end{bmatrix}_{3\times2} \times \begin{bmatrix}7 & 8 & 9\\10 & 11 & 12\end{bmatrix}_{2\times3} = \begin{bmatrix}27 & 30 & 33\\61 & 68 & 75\\95 & 106 & 117\end{bmatrix}_{3\times3}$$

$$(\begin{bmatrix}1\cdot7+2\cdot10 & 1\cdot8+2\cdot11 & 1\cdot9+2\cdot12\\3\cdot7+4\cdot10 & 3\cdot8+4\cdot11 & 3\cdot9+4\cdot12\\5\cdot7+6\cdot10 & 5\cdot8+6\cdot11 & 5\cdot9+6\cdot12\end{bmatrix})$$

矩阵特征值，特征向量，对角化 例: $A = \begin{bmatrix}4 & 1\\2 & 3\end{bmatrix}$

1. **特征方程:** $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix}4-\lambda & 1\\2 & 3-\lambda\end{vmatrix} = 0$
   $(\lambda - 5)(\lambda - 2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 2$
2. **特征向量:** • 当 $\lambda_1 = 5$ 时，解 $(A - 5I)x = 0 \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$
   • 当 $\lambda_2 = 2$ 时，解 $(A - 2I)x = 0 \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$
3. **对角化:** 令可逆矩阵 $P = [v_1, v_2] = \begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -2\end{bmatrix}$
   对角矩阵 $D = \begin{bmatrix}5 & 0\\0 & 2\end{bmatrix}$ **验证:** $D = P^{-1}AP$ 或 $A = PDP^{-1}$

消元法求逆矩阵 构造增广矩阵 $[A \mid E]$。对其执行初等行变换 (ERO), 直到 A 变为 E。结果为 $[E \mid A^{-1}]$。

行列式，伴随，逆 代数余子式：去掉这一行这一列求行列式 $\times(-1)^{i+j}$

1. 二阶行列式 设矩阵 $A = \begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{bmatrix}$, 则: $|A| = (1\times4) - (2\times3)$

2. 三阶行列式 对于 $A_{3\times3}$，计算公式为:

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

3. 伴随矩阵法求逆 (Adjugate Method) 目标: 求 $A = \begin{bmatrix}4 & 7\\2 & 6\end{bmatrix}$ 的逆矩阵。$|A| = 24 - 14 = 10 \neq 0$ (可逆)

计算代数余子式 $C_{11} = +6$ $C_{12} = -2$ $C_{21} = -7$ $C_{22} = +4$

构建伴随矩阵 adj(A) 注意：伴随矩阵是**代数余子式**矩阵的**转置**。

$$\mathrm{adj}(A) = \begin{bmatrix}C_{11} & C_{12}\\C_{21} & C_{22}\end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix}6 & -2\\-7 & 4\end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix}6 & -7\\-2 & 4\end{bmatrix}$$

代入公式 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}\mathbf{adj}(A)$ $A^{-1} = \begin{bmatrix}0.6 & -0.7\\-0.2 & 0.4\end{bmatrix}$

2*2 矩阵逆矩阵公式 $\begin{bmatrix}a & b\\c & d\end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d & -b\\-c & a\end{bmatrix}$

传递函数幅度/相位 令 $s = j\omega$，将 $H(s) = N/D$ 视为独立因子积/商

$|H| = \frac{\prod|N_{factors}|}{\prod|D_{factors}|}$; $\angle H = \sum\angle N_{factors} - \sum\angle D_{factors}$

1. 实常数 K**:** 幅度 $|K|$; 相位 $0°$ (若 $K > 0$), $-180°$ (若 $K < 0$)。

2. 积分/微分 $(j\omega)^{\pm n}$**:** 幅度 $\omega^{\pm n}$; 相位 $\pm n \times 90°$。

3. 一阶环节 $a + j\omega$**:** 幅度 $\sqrt{a^2 + \omega^2}$; 相位 $\arctan(\frac{\omega}{a})$。

4. 二阶环节 $s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2$**:** 实部 $\omega_n^2 - \omega^2$, 虚部 $2\zeta\omega_n\omega$。

幅度 $\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}$; 相位 $\arctan(\frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2-\omega^2})$ (注意象限)

例: $L(s) = \frac{K}{s(s+10)(s+100)}$ (等价于 $\frac{K}{(j\omega)\cdot(10+j\omega)\cdot(100+j\omega)}$)

[幅度] 分子幅度 K; 分母各项幅度分别 $\omega, \sqrt{10^2 + \omega^2}, \sqrt{100^2 + \omega^2}$
$\Rightarrow |L(j\omega)| = \frac{K}{\omega\sqrt{100+\omega^2}\sqrt{10000+\omega^2}}$。

[相位] 分子相位 $0°$; 分母各项相位分别为 (注：计算器 arctan 注意象限) $90°, \arctan(0.1\omega), \arctan(0.01\omega)$。
$\Rightarrow \angle L(j\omega) = -90° - \arctan(\frac{\omega}{10}) - \arctan(\frac{\omega}{100})$。

矩阵指数幂 对 $n \times n$ 矩阵 A，定义 $e^A := \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}A^k$.

例 1：可对角化矩阵指数幂 设 $A = \begin{pmatrix}3 & 1\\0 & 2\end{pmatrix}$.

1. 对角化 特征多项式为 $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)(2 - \lambda)$, 故特征值为 $\lambda_1 = 3$，$\lambda_2 = 2$。对 $\lambda_1 = 3$，解 $(A - 3I)x = 0$ 得 $v_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$. 对 $\lambda_2 = 2$，解 $(A - 2I)x = 0$ 得 $v_2 = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$. 令 $P = (v_1\ v_2) = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix}3 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}$, 则 $A = PDP^{-1}$, $P^{-1} = P$.

2. 计算 e^{tA} 因 $A = PDP^{-1}$，$e^{tA} = Pe^{tD}P^{-1}$.

$$e^{tA} = Pe^{tD}P = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{3t} & 0\\0 & e^{2t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}.$$

直接相乘得 $e^{tA} = \begin{pmatrix}e^{3t} & e^{3t} - e^{2t}\\0 & e^{2t}\end{pmatrix}$.

例 2：用拉普拉斯逆变换计算矩阵指数幂 设 $A = \begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}$.

矩阵拉普拉斯变换有公式 $\mathcal{L}\{e^{tA}\}(s) = (sI - A)^{-1}$,
因此 $e^{tA} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}](t)$.

1. 计算 $(sI - A)^{-1}$ 先求 $sI - A = \begin{pmatrix}s & 0\\0 & s\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}s & -1\\0 & s\end{pmatrix}$. 其逆矩阵为 $(sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix}\frac{1}{s} & \frac{1}{s^2}\\0 & \frac{1}{s}\end{pmatrix}$.

2. 对每个元素做拉普拉斯逆变换 标量拉普拉斯公式: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$, $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t$. 逐元素逆变换: $e^{tA} = \begin{pmatrix}1 & t\\0 & 1\end{pmatrix}$. 幂级数验证: 因 $A^2 = 0$, $e^{tA} = I + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \cdots = I + tA = \begin{pmatrix}1 & t\\0 & 1\end{pmatrix}$.

矩阵指数的常用性质 设 A, B 为同阶方阵，P 可逆。
相似变换不变性: $e^{PAP^{-1}} = Pe^AP^{-1}$.
若 $AB = BA$, 则 $e^{A+B} = e^Ae^B = e^Be^A$. 一般情况不成立
逆矩阵: $(e^A)^{-1} = e^{-A}$. 行列式与迹: $\det(e^A) = e^{\mathrm{tr}(A)}$.

导数性质（$t \in \mathbb{R}$）: $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$.
特征值: 若 λ 为 A 的特征值，e^λ 为 e^A 的特征值，且代数重数对应。

分贝 (Decibels) 与对数 $L_{\text{dB}} = 20\log_{10}|G(j\omega)|$ 常用值:
• $20\log(1) = 0$ dB • $20\log(2) \approx 6$ dB, $20\log(0.5) \approx -6$ dB
• $20\log(10) = 20$ dB, $20\log(0.1) = -20$ dB

部分分式展开 用于求 Laplace 逆变换。设 $X(s) = \frac{N(s)}{(s+p_1)(s+p_2)}$:

$X(s) = \frac{k_1}{s+p_1} + \frac{k_2}{s+p_2}$ 其中: $k_1 = (s + p_1)X(s)|_{s=-p_1}$

Let $X(s) = \frac{s+4}{(s+1)(s+2)}$. Find $x(t)$. $X(s) = \frac{k_1}{s+1} + \frac{k_2}{s+2}$

Calculate k_1 at pole $s = -1$: $k_1 = (s + 1)X(s)|_{s=-1} = \frac{s+4}{s+2}\Big|_{s=-1} = \frac{3}{1} = 3$ Calculate k_2 at pole $s = -2$:

$k_2 = (s + 2)X(s)|_{s=-2} = \frac{s+4}{s+1}\Big|_{s=-2} = \frac{2}{-1} = -2$

$X(s) = \frac{3}{s+1} - \frac{2}{s+2}$ 逆变换: $x(t) = 3e^{-t} - 2e^{-2t}$, $t \geq 0$

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$

线性化 (Taylor): 函数 $y = f(x)$ 在工作点 $\bar{x}$ 处: $y \approx f(\bar{x}) + \frac{df}{dx}\big|_{\bar{x}}(x - \bar{x})$。 **状态空间线性化:** 非线性系统 $\dot{x} = f(x, u)$ 在平衡点 $(\bar{x}, \bar{u})$ 处: 令 $x = \bar{x} + \delta x, u = \bar{u} + \delta u$, 则 $\delta\dot{x} \approx A\delta x + B\delta u$, 其中: $A = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(\bar{x},\bar{u})}$ (Jacobian), $B = \frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{(\bar{x},\bar{u})}$.

数学模型建模 (Lecture 2)

直流电机模型（是否考虑摩擦只体现在 b）选定电机轴**正向**转动方向。

- $\Theta(t)$: 转角 [rad]（沿正向为正），$\Omega(t) = \dot{\Theta}(t)$: 角速度 [rad/s]。
- $u(t)$: 电枢电压 [V]; $i(t)$: 电枢电流 [A]（按所选电路方向为正）。
- $K_T > 0$: 转矩常数 [N·m/A]，定义使得**正电流产生正电磁转矩**: $\tau_m(t) = K_T\, i(t)$。
- $K_E > 0$: 反电动势常数 [V·s/rad]，定义使得**反电动势与转速同号**: $e_b(t) = K_E\,\Omega(t)$。
- $\tau_L(t)$: **负载阻碍转矩**（扰动输入）[N·m]。约定 $\tau_L(t) \geq 0$ 表示负载**阻碍电机沿正向转动**，因此在机械方程中以**减号**进入。
- R: 电枢电阻 [Ω]; L: 电枢电感 [H]; J: 转动惯量 [kg·m²]。
- b: 粘性摩擦系数 [N·m·s/rad]。**是否考虑摩擦**的区别仅在于: 考虑摩擦: $b > 0$; 不考虑摩擦: $b = 0$.

物理方程（电枢控制 + 定磁场） $u(t) = R\,i(t) + L\,\dot{i}(t) + K_E\,\Omega(t)$

- 电枢电路（KVL: 外加电压 = 电阻压降 + 电感压降 + 反电动势）。
- 机械方程（统一写法: b 取值决定是否有摩擦）: $J\,\dot{\Omega}(t) = K_T\,i(t) - b\,\Omega(t) - \tau_L(t)$，且 $\Omega(t) = \dot{\Theta}(t)$。等价的关于位置的二阶形式: $J\,\ddot{\Theta}(t) + b\,\dot{\Theta}(t) = K_T\,i(t) - \tau_L(t)$。

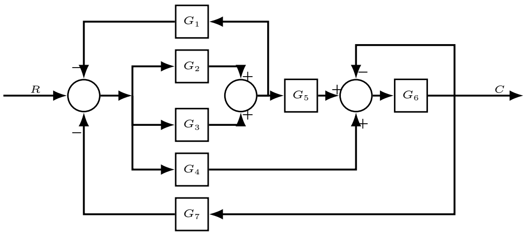
Laplace 域与公共特征多项式 在零初始条件下，定义 $\Delta(s) = (Ls + R)(Js + b) + K_TK_E$。*说明:* 不考虑摩擦时令 $b = 0$, 则 $\Delta(s)$ 自动退化为 $(Ls + R)(Js) + K_TK_E$。 **传递函数（输入: $U(s)$ 与 $\tau_L(s)$; 输出: $\Omega(s)$ 或 $\Theta(s)$）** $\Omega(s) = \frac{K_T\,U(s)-(Ls+R)\,\tau_L(s)}{\Delta(s)}$。因此两输入到转速的传递函数为 $\frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K_T}{\Delta(s)}$, $\frac{\Omega(s)}{\tau_L(s)} = -\frac{Ls+R}{\Delta(s)}$。位置为转速积分: $\Theta(s) = \frac{\Omega(s)}{s} = \frac{K_T\,U(s)-(Ls+R)\,\tau_L(s)}{s\,\Delta(s)}$, 并且 $\frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{K_T}{s\,\Delta(s)}$, $\frac{\Theta(s)}{\tau_L(s)} = -\frac{Ls+R}{s\,\Delta(s)}$。 **状态空间（取状态 $x = [\Theta, \Omega, i]^T$）** 令 $x = \begin{bmatrix}\Theta\\\Omega\\i\end{bmatrix}$,

$\dot{x} = Ax + B_u\,u + B_\tau\,\tau_L$。其中 $A = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\0 & -\frac{b}{J} & \frac{K_T}{J}\\0 & -\frac{K_E}{L} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}$, $B_u = \begin{bmatrix}0\\0\\\frac{1}{L}\end{bmatrix}$, $B_\tau = \begin{bmatrix}0\\-\frac{1}{J}\\0\end{bmatrix}$。输出按场景选择: $y = \Omega$: $y = [0\ \ 1\ \ 0]\,x$, $y = \Theta$: $y = [1\ \ 0\ \ 0]\,x$。（不考虑摩擦:$b = 0$） 注: 凡称“负载/阻力转矩”通常指**阻碍**转动的扰动，在机械方程中取 $-\tau_L$；“助推转矩”可记为 $+\tau_{\text{assist}}$ 或取 $\tau_L < 0$ 表示。摩擦项视 b 而定: 若题目简化或未提及取 $b = 0$；若强调稳态误差、耗散或给定参数取 $b > 0$。

方框图变换规则 (Block Diagrams Reduction)

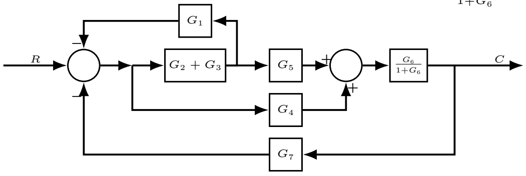
- **串联**: G_1G_2. **并联**: $G_1 + G_2$.
- **反馈 (Feedback)**: $T(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ (**负反馈**增益 H).
- **移动加法点**: 加法点移到方框 G 后 $\times G$; 移到方框前 $\times 1/G$.
- **移动引出点**: 引出点移到方框 G 后，值 $\times 1/G$; 移到方框前 $\times G$.

例 将方框图化简为传递函数 $T(s) = C(s)/R(s)$。



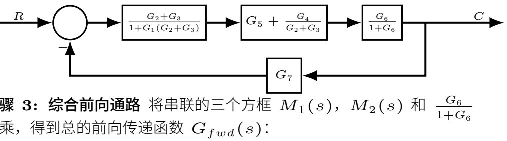
步骤 1: 局部结构化简 观察到有几个可以立即处理的局部结构:

- **并联环节**: G_2 和 G_3 并联，等效为 $G_2 + G_3$。
- **局部反馈**: G_6 处存在单位负反馈回路。该部分的传递函数为 $\frac{G_6}{1+G_6}$。



步骤 2: 移动引出点与合并 为了将 G_1 的内环独立出来，我们需要处理前馈通路 G_4。G_4 的引出点位于 $G_2 + G_3$ 之前。我们将该引出点**后移**至 $G_2 + G_3$ 之后。根据方框图变换规则，移动后 G_4 支路的增益变为 $\frac{G_4}{G_2+G_3}$。此时，我们可以清晰地看到两个部分:

- **内环 (Inner Loop)**: 前向通路为 $G_2 + G_3$，反馈通路为 G_1。其等效传递函数为: $M_1(s) = \frac{G_2+G_3}{1+G_1(G_2+G_3)}$
- **并联部分**: 后移引出点后，G_5 与 $\frac{G_4}{G_2+G_3}$ 构成并联结构。
  $M_2(s) = G_5 + \frac{G_4}{G_2+G_3} = \frac{G_5(G_2+G_3)+G_4}{G_2+G_3}$



步骤 3: 综合前向通路 将串联的三个方框 $M_1(s)$，$M_2(s)$ 和 $\frac{G_6}{1+G_6}$ 相乘，得到总的前向传递函数 $G_{fwd}(s)$:

$$G_{fwd}(s) = M_1(s)\cdot M_2(s)\cdot\frac{G_6}{1 + G_6} = \frac{G_6[G_4 + G_5(G_2 + G_3)]}{(1 + G_6)[1 + G_1(G_2 + G_3)]}$$

步骤 4: 计算闭环传递函数 最后，利用 G_7 构成的负反馈回路计算系统的总传递函数 $T(s)$。公式为: $T(s) = \frac{G_{fwd}}{1+G_{fwd}G_7}$。代入 $G_{fwd}(s)$:

$$T(s) = \frac{G_6[G_4 + G_5(G_2 + G_3)]}{(1 + G_6)[1 + G_1(G_2 + G_3)] + G_7G_6[G_4 + G_5(G_2 + G_3)]}$$

状态空间模型 (Lecture 2) 形式: $\dot{\vec{x}} = A\vec{x} + B\vec{u}$, $y = C\vec{x} + D\vec{u}$.
MIMO: 多输入多输出系统可能有无穷多组状态空间实现 (Realization), 但 SISO LTI 系统的传递函数是唯一的. **变换**:
$\vec{x} = P\vec{z} \Rightarrow \dot{\vec{z}} = (P^{-1}AP)\vec{z} + (P^{-1}B)\vec{u}$ 特征值 (极点) 不变.

反馈控制系统特性 (Lecture 3)

信号关系与六巨头 (Gang of Six) 定义 环路增益 (Loop Gain) $L(s) = G_c(s)G(s)H(s)$ (通常 $H = 1$). **输出响应** (假设 $H = 1$)

$$Y(s) = \underbrace{\frac{L(s)}{1 + L(s)}}_{T(s)}R(s) + \underbrace{\frac{G(s)}{1 + L(s)}}_{GS(s)}T_d(s) - \underbrace{\frac{L(s)}{1 + L(s)}}_{T(s)}N(s)$$

灵敏度函数 (Sensitivity): $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$. 衡量误差对参考输入/扰动的敏感程度. **补灵敏度函数 (Complementary Sensitivity)**: $T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$. 衡量输出对参考输入/噪声的跟踪能力.

代数约束: $S(s) + T(s) = 1$. • **误差分析** (Tracking Error $E = R - Y$) $E(s) = S(s)R(s) - S(s)G(s)T_d(s) + T(s)N(s)$

设计权衡 (Trade-off):

- **低频 (跟踪/抗扰)**: 需要 $|L(j\omega)| \gg 1$. 此时 $S \approx 0, T \approx 1$. $E \approx 0$ (Ref/Dist 消除), 但 $Y \approx R - N$ (噪声直接通过).
- **高频 (抗噪)**: 需要 $|L(j\omega)| \ll 1$. 此时 $S \approx 1, T \approx 0$. $Y \approx 0$ (噪声被抑制), 但不再跟踪 R.

灵敏度分析 (Sensitivity) 参数灵敏度 系统传递函数 T 对参数 α 变化的敏感度: $S_\alpha^T = \frac{\partial T/T}{\partial\alpha/\alpha} = \frac{\alpha}{T}\frac{\partial T}{\partial\alpha}$ **闭环灵敏度** $T(s) = \frac{G}{1+G}$ (单位反馈), 对 Plant G 的灵敏度: $S_G^T = \frac{1}{1+G(s)} = S(s)$

- 开环系统 $S_G^T = 1$. 闭环通过增大 $|L(s)|$ 可使 $|S| \ll 1$, 显著降低对参数变化的敏感度.
- **链式法则**: 若 G 依赖参数 α, 则 $S_\alpha^T = S_G^T \cdot S_\alpha^G$.

瞬态响应控制 带宽与时间常数

- 闭环极点通常比开环极点离虚轴更远 (Time constant τ 减小), 系统响应变快 (Bandwidth 增加).
- 例: 电机开环 $\tau_{ol} = \frac{RJ}{Rb+K_TK_E}$, 闭环 $\tau_{cl} \approx \frac{\tau_{ol}}{1+K_{loop}}$.

反馈控制系统性能 (Lecture 4)

测试信号 (Test Input Signals)

信号	时域 $r(t)$	拉普拉斯域 $R(s)$
脉冲 (Impulse)	$\delta(t)$	1
阶跃 (Step)	$A\cdot 1(t)$	A/s
斜坡 (Ramp)	At	A/s^2
抛物线 (Parabolic)	$At^2/2$	A/s^3

二阶系统性能 标准形式 闭环传递函数 $T(s) = \dfrac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2}$.

- ζ: 阻尼比 (Damping Ratio). 阻尼比为 0 系统临界稳定，阻尼比 0-1 欠阻尼，1 临界阻尼，大于 1 过阻尼（小于 0 发散不收敛）
- ω_n: 自然频率 (Natural Frequency).
- **极点**: $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -\sigma \pm j\omega_d$.
- **单位阶跃响应** ($0 < \zeta < 1$, 欠阻尼):

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}}e^{-\zeta\omega_nt}\sin(\omega_dt + \theta), \quad \theta = \cos^{-1}\zeta$$

瞬态性能指标 (Transient Response Specs)

1. **上升时间** T_r (Rise Time): 响应从 10% 上升到 90% (或 0 到 100%) 所需时间.
   $$T_r \approx \frac{2.16\zeta + 0.60}{\omega_n} \quad (0.3 < \zeta < 0.8) \text{ 或简略 } T_r \approx \frac{1.8}{\omega_n}$$
2. **峰值时间** T_p (Peak Time): 到达第一个峰值的时间.
   $$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}}$$
3. **超调量** $P.O.$ (Percent Overshoot, %OS):
   $$P.O. = \frac{M_{pt} - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\% = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}$$
   - $P.O.$ 仅取决于 ζ. 阻尼比 ζ 越小, 超调越大.
   - 常用: $\zeta = 0.707 \Rightarrow P.O. \approx 4.3\%$;
     $\zeta = 0.5 \Rightarrow P.O. \approx 16.3\%$.
4. **调节时间** T_s (Settling Time): 响应进入并保持在稳态值 $\pm\Delta$ (通常 2%) 误差带内的时间. $T_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} = 4\tau$ (2%准则)
5. **时间常数**: $\tau = \frac{1}{\zeta\omega_n}$. 控制包络线衰减速度. **高阶系统与极零点影响**

- **主导极点 (Dominant Poles)**: 若其他极点的实部绝对值远大于主导极点 (通常 $> 5 \sim 10$ 倍), 则系统响应主要由距虚轴最近的极点 (主导极点) 决定. $|Re(p_{far})| \geq 10|Re(p_{dom})| \Rightarrow$ 近似二阶
- **零点影响**: 左半平面 (LHP) 零点靠近主导极点会**增大**超调量, 缩短上升时间 (微分效应). 右半平面 (RHP) 零点 (非最小相位) 会导致响应初期的**反向**运动 (Undershoot).

内模原理: e_{ss}(稳态误差)=0: 开环 L(s) 包含输入 R(s) 所有极点。

稳态误差 定义 $e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s)$. 关系式: $E(s) = R(s) - Y(s)$, $Y(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s)$。
$\Rightarrow E(s) = \frac{1+G(s)H(s)-G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s)$。($H(s) = 1$ 时退化为 $\frac{1}{1+G}R$)

阶跃扰动抑制 设扰动 $D(s) = 1/s$, 参考输入 $R(s) = 0$.
$E_D(s) = -\frac{G(s)D(s)}{1+G_c(s)G(s)H(s)} \Rightarrow e_{ss} = \lim_{s\to 0}\frac{-G(s)}{1+G_c(s)G(s)H(s)}$

- 增大控制器增益 $G_c(0)$ 可减小稳态误差.
- 若 $G_c(s)$ 含积分环节 $(1/s)$, 则 $G_c(0) \to \infty$, 对阶跃扰动实现无静差 ($e_{ss} = 0$).

系统型别 (System Type) : 开环传函 $L(s) = G(s)H(s)$ 中积分环节 $1/s$ 的个数 N. $L(s) = \frac{K\prod(s+z_i)}{s^N\prod(s+p_k)}$ **稳态误差表** (输入幅值 A;K_v:Velocity Constant; K_p:Position Constant; K_a:Acceleration Constant) 只适用于单位负反馈

输入	**0 型系统 ($N = 0$)**	**1 型系统 ($N = 1$)**	**2 型系统 ($N = 2$)**
阶跃 step $A \leftrightarrow \frac{A}{s}$ ($K_p = \lim_{s\to 0}L(s)$)	$\frac{A}{1+K_p}$ (有差)	0 (无差)	0 (无差)
斜坡 ramp $At \leftrightarrow \frac{A}{s^2}$ ($K_v = \lim_{s\to 0}sL(s)$)	∞ (发散)	$\frac{A}{K_v}$ (有差)	0 (无差)
抛物线 $\frac{A}{2}t^2 \leftrightarrow \frac{A}{s^3}$ ($K_a = \lim_{s\to 0}s^2L(s)$)	∞ (发散)	∞ (发散)	$\frac{A}{K_a}$ (有差)

例: 单位负反馈，开环传函 $G(s) = \frac{K(s+5)}{s(s+6)(s+7)(s+8)}$. 设计 K 值使稳态误差为 10% (0.1). **解**: 分母含 s (即 s^1) $\Rightarrow$ **1 型系统**唯有**斜坡输入**产生有限非零常值误差. *计算:* $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.1 \implies K_v = 10$
$K_v = \lim_{s\to 0}sG(s) = \frac{K\cdot5}{6\cdot7\cdot8} = \frac{5K}{336} = 10 \implies K = 672$

注: 非单位负反馈的稳态误差: 基于跟踪误差定义 $E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - T(s)R(s)$ 代入闭环传递函数 T(s)，利用终值定理 $e_{ss} = \lim_{s\to 0}sE(s) = \lim_{s\to 0}s[1 - T(s)]R(s)$

反馈系统稳定性 **负反馈系数 H，闭环特征方程** $1 + G(s)H(s) = 0$

- **BIBO 稳定**: 有界输入产生有界输出 ($\int|g(t)|dt < \infty$).
- **渐进稳定**: 闭环传函所有极点均位于 s 平面左半平面 ($\mathrm{Re}(s) < 0$).
- **临界稳定**: 极点在虚轴上 (单根), 且其余在 LHP. 产生等幅振荡.
- **不稳定**: 至少有一个极点在 RHP 或虚轴上有重根.

Routh-Hurwitz 判据 (Criterion) 用于在不解方程的情况下判断特征方程根的分布. **(闭环) 特征方程** $D(s) = a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 = 0$. **稳定条件** 所有系数 a_i 存在且同号. 若缺项或异号, 系统不稳定 (对二阶系统是充要的，高阶系统只是必要条件).

劳斯表 (Routh Table): (每一行对应的**幂次**是**间隔**的)

$$\begin{array}{c|ccc} s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} \\ s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

计算公式: (分母为**上一行第一列**; 分子为**前两行的第一列**与**后一列**构成的**二阶行列式取负**).

$$b_1 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$$

$$b_2 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix} = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$$

结论 右半平面极点个数 $=$ 劳斯表**第一列符号改变的次数**.
稳定条件 第一列所有元素均不为零且符号相同 (无变号).

特殊情况处理 注：二阶系统稳定当且仅当分母系数全正

情况 1：第一列出现 0，但该行不全为 0 方法: 用无穷小正数 ϵ 代替 0, 继续计算. 令 $\epsilon \to 0^+$ 判断符号. **例** $s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 3 = 0$. $s^4 : 1, 2, 3$; $s^3 : 1, 2$. $s^2 : \frac{1(2)-1(2)}{1} = 0 \to \epsilon$, $\frac{1(3)-1(0)}{1} = 3$. (第一列为 0, 后有非零项). $s^1 : \frac{2\epsilon-3}{\epsilon} = 2 - \frac{3}{\epsilon}$. 当 $\epsilon \to 0^+$ 时, 值为 $-\infty$. $s^0 : 3$. 第一列符号: $+1, +1, +\epsilon, -\infty, +3$. **结论**: 符号改变两次 ($+ \to -$ 和 $- \to +$), 系统不稳定, 有 2 个 RHP 极点.

情况 2：某一行全为 0 (Row of Zeros) 含义: 存在关于原点对称的根 (如 $\pm j\omega$). 若最终判定第一列无变号, 则系统极点落在虚轴上, 处于临界稳定状态 **处理步骤**: 1. 找到全零行的**上一行**, 构造**辅助多项式** $A(s)$ (其根必为原方程的根). 2. 对 $A(s)$ 求导 $\frac{dA(s)}{ds}$, 用求导后的系数替换全零行, 继续计算劳斯表. 3. **稳定性判定**: 若第一列替换后**符号始终一致**, 且 $A(s)$ 的虚轴根为单根, 则系统**临界稳定**; 若第一列出现变号, 则系统仍不稳定. 4. **频率计算**: 利用辅助方程 $A(s) = 0$ 求得的 ω 即为虚轴交点频率, 也是系统临界状态下的**等幅振荡频率**. **例** $s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$. $s^3 : 1, 1$; $s^2 : 2, 2$. s^1: 计算得 $\frac{2(1)-1(2)}{2} = 0$, 后续无元素 $\Rightarrow$ 全零行. **辅助方程**: 由 s^2 行得 $A(s) = 2s^2 + 2$. **求导替换**: $\frac{dA}{ds} = 4s$. 用系数 4 代替 s^1 行的 0. s^0: $\frac{4(2)-2(0)}{4} = 2$. 第一列: 1, 2, 4, 2. 无变号 $\Rightarrow$ 无 RHP 根. **结论**: 系统**临界稳定**. 虚轴极点由 $A(s) = 2s^2 + 2 = 0$ 解得 $s = \pm j1$. **例 (22 Q5.3)** 特征方程: $s^3 + 2s^2 + 4s + K = 0$.

Routh Table

s^3	1	4
s^2	2	K
s^1	$\frac{8-K}{2}$	0
s^0	K	

1. 稳定条件分析:
劳斯表第一列需全为正号:
- s^1 行: $\frac{8-K}{2} > 0 \Rightarrow K < 8$.
- s^0 行: $K > 0$.

结论: 系统稳定的范围是 $0 < K < 8$.
2. 临界稳定 ($K = 8$):
当 $K = 8$ 时, s^1 行首项为 0。**辅助方程** (取自 s^2 行): $A(s) = 2s^2 + K = 2s^2 + 8 = 0$ 求解: $s^2 = -4 \Rightarrow s = \pm j2$. 系统产生等幅振荡, 频率 $\omega = 2$ rad/s.

相对稳定性 (Relative Stability) 通过坐标平移 $s = z - \sigma$ ($\sigma > 0$), 将虚轴左移 σ. 对新变量 z 的特征方程应用 Routh 判据. 若关于 z 稳定, 则原系统所有极点实部 $< -\sigma$ (衰减速度快于 $e^{-\sigma t}$).
检验相对稳定性: 判断系统 $D(s) = s^3 + 7s^2 + 20s + 20 = 0$ 的所有闭环极点实部是否均小于 -1 (即 $\sigma = 1$).

Routh Table (z domain)

z^3	1	9
z^2	4	6
z^1	$\frac{4(9)-1(6)}{4} = 7.5$	0
z^0	6	

1. 坐标变换:
令 $s = z - 1$, 代入原方程:

$$\begin{aligned} D(z) &= (z-1)^3 + 7(z-1)^2 \\ &\quad + 20(z-1) + 20 \\ &= (z^3 - 3z^2 + 3z - 1) \\ &\quad + 7(z^2 - 2z + 1) \\ &\quad + 20z - 20 + 20 \end{aligned}$$

新特征方程 $D(z) = z^3 + 4z^2 + 9z + 6 = 0$ **2. 结论分析**: 右侧劳斯表第一列全正
- z 平面无右半平面极点 $\Rightarrow$ 原 s 平面所有极点均于 $s = -1$ 以左
- 系统满足相对稳定性要求。

例 (2023 Exam Q1.6) 系统 1 比系统 2 " 更稳定" (More Stable) 意味着什么? **解** 意味着系统 1 的极点距离虚轴更远 (向左), 即拥有更大的衰减率 σ ($e^{-\sigma t}$), 瞬态响应衰减更快. 属于相对稳定性范畴.

Lecture 6: 频率响应法 (Frequency Response Methods)

1. 基本概念与定义 频率响应: 系统对正弦输入信号的稳态响应。
- **输入**: $r(t) = A\sin(\omega t)$
- **稳态输出**: $y_{ss}(t) = A|G(j\omega)|\sin(\omega t + \angle G(j\omega))$
- **物理意义**: 线性系统输出仍为同频率正弦波，仅幅值放缩 $|G(j\omega)|$ 倍，相位移动 $\phi = \angle G(j\omega)$。
- **替换原则**: 将传递函数 $G(s)$ 中的 s 替换为 $j\omega$ 即可得到频率特性函数 $G(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$。

2. 波特图 (Bode Plots) 由**对数幅频特性图**和**相频特性图**组成。
- **幅值**: $L(\omega) = 20\log_{10}|G(j\omega)|$ (单位: dB).
- **频率轴**: 对数刻度 ($\log_{10}\omega$).
- **叠加原理**: $\log|G_1G_2| = \log|G_1| + \log|G_2|$, $\angle(G_1G_2) = \angle G_1 + \angle G_2$. 乘积变为加法。

基本环节的 Bode 图渐近线
- **增益环节** K: 幅值 $20\log K$ (水平线); 相位 0° ($K > 0$) 或 $-180°$ ($K < 0$).
- **积分/微分环节** $(j\omega)^{\mp n}$: 极点向下走 (幅度谱)，零点向上走
  - **n 重极点** $1/(j\omega)^n$: 直线，斜率 $-20n$ dB/dec，过点 ($\omega = 1$, 0dB)。相位恒为 $-90n°$。
  - **n 重零点** $(j\omega)^n$: 斜率 $+20n$ dB/dec。相位恒为 $+90n°$。
- **一阶环节** $(1 + j\omega\tau)^{\mp 1}$ (转折频率 $\omega_c = 1/\tau$):
  - **极点** $1/(1 + j\omega\tau)$: 低频 0dB; 高频斜率 -20 dB/dec。相位 $0° \to -90°$，在 ω_c 处为 $-45°$, 幅值误差最大约 -3dB。
  - **零点** $(1 + j\omega\tau)$: 低频 0dB; 高频斜率 $+20$ dB/dec。相位 $0° \to +90°$，在 ω_c 处为 $+45°$。
- **二阶振荡环节** $[1 + 2\zeta(j\frac{\omega}{\omega_n}) + (j\frac{\omega}{\omega_n})^2]^{-1}$: 先求出 ζ 和 ω_n
  - **低频**: 0 dB, 相位 0°。
  - **高频**: 斜率 -40 dB/dec, 相位 $-180°$。
  - **转折频率**: ω_n。在 ω_n 处相位为 $-90°$。
  - **谐振**: 当 $\zeta < 0.707$ 时出现峰值。
    - **谐振频率**: $\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2}$
    - **谐振峰值**: $M_{p\omega} = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$

3. 频域指标与时域指标关系 对于二阶系统 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$:
- **带宽定义** ω_B (-3dB 频率): $|G(j\omega_B)| = 1/\sqrt{2}$ (-3dB)。
- **关系式**: $\omega_B = \omega_n\sqrt{(1 - 2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$。
- **规律**: ω_B 越大 $\Rightarrow T_r$ (上升时间) 越小 (响应越快); $M_{p\omega}$ 越大, $P.O.$ (超调量) 越大 (相对稳定性越差)。• **近似**: $\omega_B \cdot T_r \approx$ 常数。

4. 相对稳定性 (Relative Stability) 基于开环传递函数 (环路增益) $L(j\omega) = G_c(j\omega)G(j\omega)H(j\omega)$ 的 Bode 图判断闭环稳定性。
- **增益交界频率** ω_{gc}: 满足 $|L(j\omega_{gc})| = 1$ (0 dB) 的频率。
- **相位交界频率** ω_{pc}: 满足 $\angle L(j\omega_{pc}) = -180°$ 的频率。
- **相位裕度 (Φ_M)**: $\Phi_M = 180° + \angle L(j\omega_{gc})$。先求增益交界频率
  - 稳定条件 (对最小相位系统): $\Phi_M > 0$。理想值: 30° ∼ 60°。
  - 与阻尼比 ζ 关系: $\Phi_M = \arctan\frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^2+\sqrt{1+4\zeta^4}}}$。
  - 在**幅值**等于 0dB 的频率处，测量相位曲线距离 $-180°$ 线**向上**的距离（若相位在 $-180°$ 上方，则 Φ_M 为正）。
- **增益裕度 (G_M)**: $G_M = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}$ 或 $G_M(\text{dB}) = -20\log_{10}|L(j\omega_{pc})|$。**稳定条件** (对**最小相位系统**): $G_M > 0\,\text{dB}$。
- G_M (增益裕度): 在**相位**等于 $-180°$ 的频率处，测量幅值曲线距离 0dB 线**向下**的距离（若幅值在 0dB 下方，则 G_M 为正）。

5. 系统类型与稳态误差 (频域视角)
- **Type 0**: 低频幅值水平，$20\log K_p$。稳态误差 (阶跃) $\frac{1}{1+K_p}$。
- **Type 1**: 低频斜率 -20 dB/dec。延长线交 $\omega = 1$ 处幅值为 K_v (或交 0dB 线于 $\omega = K_v$)。稳态误差 (斜坡) $1/K_v$。
- **Type 2**: 低频斜率 -40 dB/dec。延长线交 $\omega = 1$ 处幅值为 K_a。稳态误差 (抛物线) $1/K_a$。

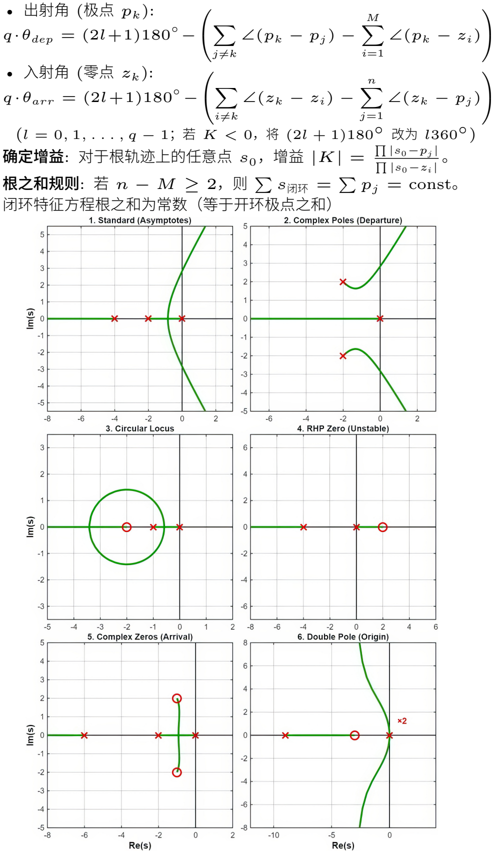
6. 非最小相位系统 (Non-minimum Phase)
- **定义**: 传递函数在 S 右半平面 (RHP) 存在零点或极点。
- **物理意义**: 在相同幅频特性下，相较最小相位系统，系统具有**更大的相位滞后** (能量传输延迟更大)。
- **特性 (Bode 图)**: （相位裕度的正负对于非最小相位系统没有意义，可以使用 Bode 图/根轨迹判断，但不能用相位裕度判断稳定性
  - **幅频**: 规则不变。RHP 零点处斜率变化仍为 **+20 dB/dec**。
  - **相频**: **规则反转**。RHP 零点产生 **$-90°$ 相位滞后** (表现类似极点)，而非 LHP 零点的 $+90°$ 超前。RHP 极点同样类似 LHP 零点。
- **示例**: 纯延时的 Padé 近似 $G(s) \approx \frac{1-\tau s/2}{1+\tau s/2}$ 或 Boost 变换器。
  - RHP 零点频率 z 限制了系统带宽。为保证稳定性，通常要求闭环带宽 $\omega_c < z/2$，即系统响应速度受限。
- **阶跃响应**: RHP 零点导致系统初态出现**下冲 (Undershoot)**，即响应起始方向与稳态值相反。

All-pass(全通): $|G(j\omega)| \equiv C$. 零极点关于虚轴对称 (含 RHP 零点). 例: $G(s) = \frac{s-\alpha}{s+\alpha}$. **例**: 已知 $G(s) = \frac{10}{s(s+p)(s+10)}$, Bode 图显示低频直线过 $\omega = 1$ 时幅值为 20dB。确定 p。
解: 首先将传递函数化为时间常数形式（Bode 标准型）: $G(s) = \frac{10}{s\cdot p(1+\frac{s}{p})\cdot 10(1+\frac{s}{10})} = \frac{1/p}{s(1+\frac{s}{p})(1+\frac{s}{10})}$ 由于分母含有一个 s，此为 **Type 1 (I 型) 系统**。根据 Bode 图性质，Type 1 系统低频渐近线在 $\omega = 1$ 处的幅值等于 $20\log_{10}K_v$。已知 $\omega = 1$ 处幅值为 20dB，则: $20\log_{10}K_v = 20 \implies K_v = 10$。根据静态速度误差系数定义: $K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = \lim_{s\to 0} s\cdot\frac{10}{s(s+p)(s+10)} = \frac{10}{10p} = \frac{1}{p}$。联立上述结果: $\frac{1}{p} = 10 \implies p = 0.1$。

Lecture 8: 根轨迹法 (Root Locus Method)

1. 根轨迹基本概念 根轨迹: 当开环系统的某一参数（通常是增益 K, $0 \to \infty$）变化时，闭环特征方程的根在 s 平面上的移动轨迹。
- **(闭环) 特征方程**: $1 + L(s) = 0$ 或 $1 + K\frac{N(s)}{D(s)} = 0 \Rightarrow D(s) + KN(s) = 0$。$L(s)$ 为开环传递函数 (环路增益)
- **根轨迹条件**:
  - **幅值条件**: $|L(s)| = 1 \Rightarrow K\frac{|N(s)|}{|D(s)|} = 1 \Rightarrow K = \left|\frac{D(s)}{N(s)}\right|$。
  - **相角条件**: $\angle L(s) = (2k + 1)180°$ ($K > 0$, 负反馈); $\angle L(s) = k360°$ ($K < 0$, 正反馈)。注意: 必须是正反馈或者出现了 (1-s) 这样的项才切换为 0° 规则，(s-1) 这样的项不会

2. 根轨迹绘制规则 设开环传递函数为 $L(s) = K\frac{\prod_{i=1}^{M}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}$ (p_j, z_i 为开环极/零点数值，n, M 为包含重数的总个数)
1. **起点 ($K = 0$)**: 开环极点 p_j
2. **终点 ($K \to \infty$)**: 开环零点 z_i (M 个有限零点，n-M 个无穷远零点)
3. **对称性**: 根轨迹关于实轴对称。
4. **实轴上的轨迹**: (注: 计算总数时，q 重根需计入 q 次)
   - 正增益 ($K > 0$): 实轴上，右侧实轴零极点总数为**奇数**的区域。
   - 负增益 ($K < 0$): 实轴上，右侧实轴零极点总数为**偶数**的区域。
5. **渐近线 (Asymptotes)**: 当 $s \to \infty$ 时，$n - M$ 条渐近线。
   - **中心 (Centroid)**: $\sigma_A = \frac{\sum p_j - \sum z_i}{n-M}$。
   - **角度**:
     - $K > 0$: $\phi_A = \frac{(2k+1)180°}{n-M}$ ($k = 0, 1, \ldots$, n-M-1)
     - $K < 0$: $\phi_A = \frac{k360°}{n-M}$ ($k = 0, 1, \ldots, n - M - 1$)
6. **分离点 (Breakaway/Break-in Points)**:
   - **计算**: 求解 $\frac{dK}{ds} = 0$ (即 $N(s)D'(s) - N'(s)D(s) = 0$); 或利用公式 $\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{\sigma-p_j} = \sum_{i=1}^{M}\frac{1}{\sigma-z_i}$。(主要用于实轴)
   - **注意**: 实轴上的多重极点/零点必为分离点。
   - **验证**: 必须检验解出的 σ 是否位于根轨迹上（参考第 4 条），且对应的 K 为实数且**符合增益符号**（如 $K > 0$）。
7. **虚轴交点**:
   - **Routh 判据法**: 令 Routh 表某行全为 0 求出 K_{crit}，利用上一行系数构建辅助方程 $A(s) = 0$ (仅含偶次项) 求解 $s = \pm j\omega$。
   - **代入法**: 令 $s = j\omega$ 代入特征方程，分离实虚部列方程组 $\begin{cases}\text{Re}(\omega, K) = 0\\ \text{Im}(\omega, K) = 0\end{cases}$ 联立求解 K 和 ω。
8. **出射角与入射角** (设某点重数为 q，计算结果有 q 个角度):
   - 出射角 (极点 p_k):
   $$q\cdot\theta_{dep} = (2l+1)180° - \left(\sum_{j\neq k}\angle(p_k - p_j) - \sum_{i=1}^{M}\angle(p_k - z_i)\right)$$
   - 入射角 (零点 z_k):
   $$q\cdot\theta_{arr} = (2l+1)180° - \left(\sum_{i\neq k}\angle(z_k - z_i) - \sum_{j=1}^{n}\angle(z_k - p_j)\right)$$
   ($l = 0, 1, \ldots, q - 1$; 若 $K < 0$, 将 $(2l + 1)180°$ 改为 $l360°$)
9. **确定增益**: 对于根轨迹上的任意点 s_0，增益 $|K| = \frac{\prod|s_0-p_j|}{\prod|s_0-z_i|}$。
10. **根之和规则**: 若 $n - M \geq 2$, 则 $\sum s_{闭环} = \sum p_j = \text{const}$。闭环特征方程根之和为常数（等于开环极点之和）



3. 手绘实操详解 顺序:[[1,2],[3,4],[5,6]] 1. 画坐标轴，标出所有极点 (×) 和零点 (○)。2. 用**实轴规则** (右侧总数奇数) 描红实轴上的轨迹段。3. 确定大致流向: 从 × 出发，流向 ○ 或 ∞。

1. **标准渐近线型** $L(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$
   - **实轴段**: 区间 $(0, -2)$ 右侧有 1 个 (×) → **有轨迹**。区间 $(-\infty, -4)$ 右侧有 3 个 → **有轨迹**。
   - **冲突与分离**: 极点 0 向左跑，-2 向右跑，两者在中间“相撞”。**分离点**: 令特征方程导数为 0，即 $\frac{d}{ds}(s^3 + 6s^2 + 8s) = 3s^2 + 12s + 8 = 0$。由求根公式解得 $s \approx -0.85$ 和 -3.15。需检验: -3.15 落在偶数区域 $[-4, -2]$ 无轨迹，故舍去; -0.85 落在奇数区域 $[-2, 0]$, 为有效点。→ $\sigma_b \approx -0.85$。**渐近线**: 剩余 3 条分支要去无穷远。重心 $\sigma_A = \frac{0-2-4}{3} = -2$, 角度 ±60°, 180°。(由公式 $\phi = \frac{(2k+1)180°}{n-M}$ 计算: 此处极零差 $n - M = 3$，代入 $k = 0, 1, 2$ 分别得 $\frac{180°}{3} = 60°$, $\frac{540°}{3} = 180°$, $\frac{900°}{3} = 300°$ 即 $-60°$)
   - **下笔**: 两个点在 -0.85 处相遇，分别向上、下 ±60° 弹开趋向渐近线; -4 的点独自向左沿 180° 渐近线跑。
2. **复数极点出射** $L(s) = \frac{K}{s(s^2+4s+8)}$
   - **实轴段**: 仅 $(-\infty, 0)$ 有轨迹。极点 0 只能向左跑去 ∞。
   - **复数极点**: $-2 \pm j2$ 也要去 ∞。
   - **渐近线**: 重心 $\sigma_A = \frac{0+(-2-j2)+(-2+j2)}{3} = -1.33$，角度 ±60°
   - **出射角**: 站在 $p_1 = -2 + j2$ 上看其他极点。
     - 极点 0 的角度: 135°; 共轭极点 $\bar{p}_1$ 的角度: 90°。
     - 公式: $\theta_{dep} = 180° - (135° + 90°) = -45°$。
   - **下笔**: 从 $-2 + j2$ 向右下方 $-45°$ 出发，去找 60° 渐近线。
3. **圆周轨迹** $L(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)}$
   - **实轴段**: $(0, -1)$ 间 (1 个) 和 $(-\infty, -2)$ 间 (3 个) 有轨迹
   - **运动**: 0 向左，-1 向右 → 相撞!
   - **分离与会合**:
     - 分离点: 必在 $0, -1$ 之间。(列式 $\frac{1}{\sigma} + \frac{1}{\sigma+1} = \frac{1}{\sigma+2}$，整理得 $\sigma^2 + 4\sigma + 2 = 0$。取位于 $[-1, 0]$ 区间的根 $\sigma = -2 + \sqrt{2} \approx -0.59$)
     - 会合点 (Break-in): 轨迹飞出后必须回到实轴进入零点。解方程得 $\sigma_{in} \approx -3.4$ (在零点 -2 左侧)。(计算细节: 由公式 $\frac{1}{\sigma} + \frac{1}{\sigma+1} = \frac{1}{\sigma+2}$，通分去分母得 $(2\sigma + 1)(\sigma + 2) = \sigma(\sigma + 1)$。整理为标准二次方程 $\sigma^2 + 4\sigma + 2 = 0$。解得 $\sigma = -2 \pm \sqrt{2}$。取 $-2 - \sqrt{2} \approx -3.41$ 位于零点左侧实轴，即为会合点; 而 $-2 + \sqrt{2} \approx -0.59$ 位于原点极点之间，即为分离点)
   - **下笔**: 从 $0, -1$ 中间相撞弹开，画一个圆弧落在 -3.4 处。这一点一分为二: 一个往右进零点 -2，一个往左去 ∞。
4. **右半平面零点 (RHP Zero)** $L(s) = \frac{K(s-2)}{s(s+4)}$
   - **实轴段判定 (核心规则：右侧极零总数为奇数)**:
     - 区间 $(2, +\infty)$: 右侧无极零点 (0 个) → 无轨迹。
     - 区间 $(0, 2)$: 右侧仅有 $z = 2$ (1 个, **奇数**) → **有轨迹**
     - 区间 $(-4, 0)$: 右侧 $z = 2, p = 0$ (2 个, 偶数), 无轨迹
     - 区间 $(-\infty, -4)$: 右侧有 $z = 2, p = 0, p = -4$ (3 个, **奇数**) → **有轨迹** (从 -4 向左延伸)。
   - **下笔与走向**:
     - **右侧分支**: 极点 0 出发，向右直接进入不稳定零点 2。
     - **左侧分支**: 极点 -4 出发，向左直接延伸至 $-\infty$。
     - **结论**: 全程无复数轨迹，但由于有一条分支始终位于右半平面 (RHP)，系统对任意 $K > 0$ 均不稳定。
5. **复数零点汇入** $L(s) = \frac{K(s^2+2s+5)}{s(s+2)(s+6)}$
   - **实轴段**: $(0, -2)$ 撞击分离; $(-\infty, -6)$ 向左跑。
   - **去向**: 分离出的两条必须去复数零点 $-1 \pm j2$。
   - **入射角**: 站在零点 $z_1 = -1 + j2$ 上看所有人。
     - 极点角度和 $\sum\phi_p$:
       - $p = 0$: $180° - \arctan(2/1) \approx 116.6°$
       - $p = -2$: $\arctan(2/1) \approx 63.4°$
       - $p = -6$: $\arctan(2/5) \approx 21.8°$
       - 总和 $\approx 201.8°$
     - 公式: $\theta_{arr} = 180° + 201.8° - 90° = 291.8° = -68.2°$。
   - **下笔**: 轨迹从实轴弹起后，以 $-68.2°$ (右下方) 扎入零点。
6. **原点二重极点** $L(s) = \frac{K(s+3)}{s^2(s+9)}$
   - **实轴段**:
     - $(-3, 0)$: 右侧 2 个 $(0, 0)$ → 偶数，无轨迹。
     - $(-9, -3)$: 右侧 3 个 $(-3, 0, 0)$ → 奇数，**有轨迹**。
     - < -9: 右侧 4 个 → 偶数，无轨迹。
   - **矛盾**: 原点有两个 ×，且实轴向左无路可走。
   - **出射**: 两个点必须立刻进入复平面。角度: $q = 2$。$\theta_{dep} = \pm 90°$ (无需复杂计算，因为实轴对称且不能走实轴，只能上下垂直走)。(原理: (计算) 其他极零点都在左侧实轴，角度贡献均为 0°，故 $\theta = \frac{(2k+1)180°-0}{2} = \pm 90°$。(直观) 原点左侧区间 $(-3, 0)$ 右侧有偶数个极点 (2 个)，属于**非轨迹区**。极点无法沿实轴向左移动，受对称性约束，只能沿虚轴垂直上下弹开)
   - **渐近线**: 3p - 1z = 2 条。重心 $\frac{0+0-9-(-3)}{2} = -3$，角度 ±90°。
   - **下笔**: 两个 × 从原点沿虚轴切线上下出发，向左弯曲，最终贴近 $x = -3$ 飞向无穷。另一个极点 -9 向右跑，被零点 -3 吸收。

4. 根轨迹设计与性能分析 调整 K 或增加零极点改变闭环极点位置
- **主导极点**: 距离虚轴最近的闭环极点，决定瞬态响应主要特性。
- **阻尼比** ζ: 对应过原点的射线角度 (阻尼角) $\theta = \arccos\zeta$。根轨迹与该射线交点处的 K 即为满足阻尼比要求的增益。
- **自然频率** ω_n: 对应以原点为圆心的圆弧半径。
- **调节时间** $T_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ 对应实部 $-4/T_s$ 要求极点在该线左侧
- **超调量** $P.O.$: 仅取决于 ζ。要求极点在 ζ 射线下方 (线上为临界值)。

5. 参数设计 (Parameter Design) 当可变参数不是开环增益 K 时（例如 $s^3 + (3 + \alpha)s^2 + 3s + 6 = 0$），需变形为标准形式 $1 + \alpha\frac{N'(s)}{D'(s)} = 0$ 进行根轨迹分析。
例 (参数对根轨迹影响): 系统特征方程 $s^2 + (2 + K_2)s + K_1 = 0$。分析 K_2 对根轨迹的影响（固定 $K_1 = 20$）。**解**:
- 变形为 K_2 的根轨迹形式: $s^2 + 2s + 20 + K_2 s = 0 \Rightarrow 1 + K_2\frac{s}{s^2+2s+20} = 0$。
- 这是一个以 K_2 为增益的系统，开环极点为 $-1 \pm j\sqrt{19}$，零点为 0。
- 随着 K_2 增大，闭环极点从复平面向实轴移动（增加阻尼）。

6. 灵敏度 (Sensitivity) 根灵敏度 $S_K^{r_i} = \frac{\partial r_i}{\partial K/K}$。
- 可通过根轨迹上微小增益变化 ΔK 引起的根变化 Δr_i 近似计算: $S_K^{r_i} \approx K\frac{\Delta r_i}{\Delta K}$。 • 表示参数变化对闭环极点位置的影响程度。

7. PID 控制器 传递函数: $G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2+K_p s+K_I}{s}$
- **根轨迹影响**:
  - **I (积分)**: 增加一个原点极点，提高系统型别（消除稳态误差），但可能降低稳定性（根轨迹向右移动）。
  - **D (微分)**: 增加一个零点，引入相位超前，增加阻尼（根轨迹向左移动），改善瞬态响应。
- **Ziegler-Nichols 整定法**:
  - **闭环法**: 仅用比例控制 K_p，增大至临界振荡（临界增益 K_u，周期 T_u）。$K_p = 0.6K_u$, $K_I = 1.2K_u/T_u$, $K_D = 0.075K_uT_u$

- **开环法**: 阶跃响应曲线法（反应曲线），测定滞后时间 L 和时间常数 T（或斜率 R 和延迟 L）。

Lecture 9: 反馈控制系统设计 (Compensator Design)

1. 控制器综述 控制器通过引入零极点重塑系统特性。

- **根轨迹法**: 针对**时域指标** $\zeta, \omega_n, T_s, \%OS$。 Lag 类似积分器
- **频率响应法**: 针对**频域指标** Φ_M, G_M, ω_b。 Lead 类似微分器

2. 基于根轨迹设计 (Root Locus Design) 核心目标:
将闭环主导极点配置到期望位置 $s_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$。
如何解出 ζ 后求 ω_n 从而得到主导极点位置 s_d?

1. **猜法** (利用相角条件 $\sum\angle(s-z_i) - \sum\angle(s-p_j) = (2k+1)180°$) 注: 实际极点 $-p_1, -p_2$, 实际零点 $-z_1$
   1. 先算出 $\theta = \cos^{-1}\zeta$，再画出角度为 $180° - \theta$ 的射线。s_d 一定在根轨迹与射线的交点上。
   2. 假设原系统为 $\frac{K}{s(s+a_1)(s+a_2)}$: $\angle s_d + \angle(s_d+a_1) + \angle(s_d+a_2) = 180°$ 3. 根据根轨迹图猜 ω_n，代入上式计算角度:
   若 $> 180°$，减小 ω_n；若 $< 180°$，增大 ω_n。
   计算器示例: $180° - \theta = 120°$，对 $\angle s_d + \angle(s_d+4) + \angle(s_d+6)$，按 $120° + \mathrm{Arg}((2\angle 120°)+4) + \mathrm{Arg}((2\angle 120°)+6)$
2. **不猜法** (代数解析) 注意相角条件是 (2k+1)180, 可能需调整象限
   1. $\because \cos\theta = \zeta$，求出 $\tan\theta$。令 $s_d = -x + j\tan\theta\cdot x$
   2. **相角条件**（以开环极点 $0, -p_1, -p_2$ 及零点 $-z_1$ 为例）: $(180-\theta) + \arctan\frac{x\tan\theta}{p_1-x} + \arctan\frac{x\tan\theta}{p_2-x} - \arctan\frac{x\tan\theta}{z_1-x} = 180$ （各项为从对应零/极点指向期望极点 $s_d = -x + jx\tan\theta$ 的向量相对正实轴的夹角，零点相减极点相加并满足 $(2k+1)180°$）
   注: 上面讲解对应实际极点 $-p_1, -p_2$，实际零点 $-z_1$，注意符号
   3. 代数值，计算器解方程得 x，从而解得 s_d。**注意二象限角特殊处理**

A. PD 补偿 (Ideal Derivative) **传函**: $G_c(s) = K(s+z_c)$。
原理: 引入一个零点，无极点干扰，提供相角超前，将根轨迹"拉"向左半平面。**步骤**: 1. **确定目标**: 根据 ζ 和 ω_n 确定期望极点位置 s_d。2. **计算相角缺额**: 根据相角条件 $\sum\angle(s_d+z_i) - \sum\angle(s_d+p_j) = 180°(2k+1)$，计算原系统在 s_d 处的相角和 θ_{sys}。所需补偿相角: $\theta_c = 180° - \theta_{sys}$。3. **确定零点** z_c: $\tan(\theta_c) = \frac{\omega_d}{z_c-\sigma_d} = \frac{\text{虚部}}{z_c-\sigma_d}$ ($s_d = -\sigma_d + j\omega_d$, 零点 $-z_c$) 4. **计算增益** K: 幅值条件 $|G_c(s_d)G(s_d)| = 1$ 解 K。

B. 超前补偿 (Lead Compensation) **传函**: $G_c(s) = K\frac{s+z_c}{s+p_c}$，其中 $|z_c| < |p_c|$ (零点更靠右)。**原理**: 用零点提供相位超前把根轨迹"拉"向期望主导极点 s_d，用极点放在更左侧限制高频增益。 **步骤**: 1. **确定目标极点 s_d 并求相角缺额**: 先由给定时域指标求 s_d，在 s_d 处计算原系统相角 $\theta_{sys} = \sum\angle(s_d+z_i) - \sum\angle(s_d+p_j)$（按 $180°(2k+1)$ 选对象限），所需补偿角 $\phi_c = 180° - \theta_{sys}$（若为负则加减 $360°$ 调整到等效超前角）。2. **用求** z_c, p_c: 为减少未知数，先选定一个参数再解另一个；常用做法是先定 z_c（可用极点对消法令 z_c 取为某个非主导极点的绝对值以简化角度与幅值，或取 z_c 取在 s_d 实部附近便于计算），然后由 $\angle(s_d+z_c) - \angle(s_d+p_c) = \phi_c$ 解 p_c，即令 $\theta_z = \angle(s_d+z_c) = \arctan\frac{\omega_d}{z_c-\sigma_d}$，则 $\theta_p = \theta_z - \phi_c$，从而 $p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$（必要时根据 tan 的符号修正象限并保证 $p_c > z_c$ 以满足超前）。3. **计算增益** K: 由幅值条件 $|G_c(s_d)G(s_d)| = 1$ 求 K，即 $K = \frac{\prod|s_d+p_j|}{\prod|s_d+z_i|}\cdot\frac{|s_d+p_c|}{|s_d+z_c|}$（若对消相应因子在式中直接约去）。

C. PI 补偿 (Ideal Integral) **传函**: $G_c(s) = K\frac{s+z_c}{s}$。 **原理**: 极点 $s = 0$ 提高系统型别消除稳态误差；零点 z_c 靠近原点形成**偶极子 (Dipole)**，抵消积分环节对根轨迹的负面影响。**步骤**: 1. **固定极点**: 放置积分环节 $1/s$。2. **放置零点**: 选 z_c 非常靠近原点（如 $z_c = 0.1$），使得 $\angle(s_d+z_c) - \angle s_d \approx 0$。3. **调整增益**: 重新校核幅值条件确定 K。

D. 滞后补偿 (Lag Compensation) **传函**: $G_c(s) = K\frac{s+z_c}{s+p_c}$，其中 $|z_c| > |p_c|$。 **原理**: 利用高直流增益比 $\alpha = z_c/p_c$ 改善稳态误差，同时零极点靠得很近，对瞬态影响极小。**步骤**: 1. **满足瞬态**: 基于 s_d 设计满足瞬态要求的增益 K。2. **计算改善比**: 计算当前稳态误差常数 K_v^{old} 与需求 K_v^{new}，得 $\alpha = K_v^{new}/K_v^{old}$。3. **放置零极点**: 选 z_c 靠近原点（如 0.1），计算 $p_c = z_c/\alpha$。确保 $|z_c|, |p_c| \ll |Re(s_d)|$。

3. 基于频率响应的设计 **核心目标:** ↑↑ 极点位置公式见 Lecture4↑↑
调整开环 Bode 图，使其在剪切频率 ω_c 处满足相位裕度 (Φ_M)

A. 超前补偿 (Lead) **传函**: $G_c(s) = \frac{K(1+\alpha Ts)}{\alpha(1+Ts)}$，$\alpha > 1$。**步骤**:
1. **计算相位需求**: $\phi_{\mathrm{req}} = \Phi_{M,\mathrm{des}} - \Phi_{M,\mathrm{old}} + \epsilon$ ($\epsilon \approx 5° \sim 10°$, 补偿极点滞后)。2. **计算** α: $\sin\phi_{\mathrm{req}} = \frac{\alpha-1}{\alpha+1}$。3. **确定剪切频率 (增益交界频率)** ω_m: ~~原系统找幅值 $-10\log_{10}\alpha$ dB 点~~ **(没说就假设不变，如果说了按照要求带宽)**。4. **计算** T: 由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$ 解出 T。零点 $1/(\alpha T)$，极点 $1/T$。5. **确定增益** K: 用 ω_m 处增益为 1 求 K

B. 滞后补偿 (Lag) **传函**: $G_c(s) = K_c\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$，$\beta > 1$。**步骤**:
1. **确定增益** K: 根据稳态误差要求（公式根据系统类型，见前文）确定 K。
2. **寻找新频率**: 在 Bode 图上找相位为 $-180° + \Phi_{M,\mathrm{des}} + \epsilon$ 的频率设为 ω_{new}（ϵ 用于容忍滞后环节带来的相位损失）。3. **计算衰减** β: 在该频率处原幅值为 Mag_{dB}，需衰减至 0dB。$\beta = 10^{|Mag_{dB}|/20}$。4. **确定转折频率**: 取零点 $1/T = 0.1\omega_{new}$，极点 $1/(\beta T)$。

C. PD 补偿 (Freq) **传函**: $G_c(s) = K(T_d s + 1)$。**原理**: 可视为超前网络在**补偿极点远离工作频段 (极高频)** 时的近似（仅保留零点），提供正相位，提高带宽 ω_c，但高频增益趋于无穷。**步骤**: 1. **确定增益** K: 满足稳态误差。2. **设计转折频率**: 选择零点 $1/T_d$ 小于期望的 ω_c（通常在 ω_c 附近）以提升相位。

D. PI 补偿 (Freq) **传函**: $G_c(s) = K\frac{T_i s+1}{s}$。**原理**: 理论上的滞后网络 ($\beta \to \infty$)。将系统型别 +1，消除稳态误差，但引入 $-90°$ 相位滞后。**步骤**: 1. **设计增益** K: 调整 K 使幅值曲线在期望的 Φ_M 频率处交于 0dB（类似于纯增益调整）。2. **放置零点**: 选 $1/T_i \ll \omega_c$ (如 $0.1\omega_c$)。**目的**: 确保在剪切频率处 PI 相位滞后基本消失，不破坏 Φ_M。

4. 组合控制器设计 **先设计瞬态（Lead/PD）后设计稳态（Lag/PI）**

A. PID 控制 (PID Design) **传函**: $G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} = \frac{K_{PID}(s+z_1)(s+z_2)}{s}$

- **根轨迹设计法**: • **PD 部分**: 先按 **PD 流程**确定 K, z_{PD} 以满足 ζ, ω_n（即 s_d）
  - PI 部分: 再按 **PI 流程**在原点加极点，在靠近原点处加零点 z_{PI}
  - 微调: 检查 z_{PI} 是否稍微改变了根轨迹，必要时微调增益。
- **频域设计法**:
  1. **PD 部分**: 利用 PD/Lead 提升高频相位满足 Φ_M 和带宽要求。
  2. **PI 部分**: PI/Lag 提升低频增益零点 $1/T_i$ 选在 $0.1\omega_c$ 以下。

B. Lead-Lag 控制 **传函**: $G_c(s) = K\left(\frac{s+z_{lead}}{s+p_{lead}}\right)\left(\frac{s+z_{lag}}{s+p_{lag}}\right)$

- **根轨迹设计法**: 1. **设计 Lead**: 按**超前补偿流程**，确定 z_{lead}, p_{lead} 和 K，将主导极点移至 s_d。2. **设计 Lag**: 按**滞后补偿流程**，计算 α，确定 z_{lag}, p_{lag}（靠近原点偶极子）以改善稳态误差。
- **频域设计法**: 1. **设计 Lead**: 按**超前补偿流程**，提供相位裕度 Φ_M，确定新的剪切频率 ω_c。2. **设计 Lag**: 按**滞后补偿流程**，在**不改变**已设计好的 ω_c 处幅值的前提下，提升低频增益（通过衰减中高频，需重新分配 K）。通常选 Lag 的转折频率远小于 ω_c。

5. 典型例题解析 Ex 1: 根轨迹法 - PD 补偿 (PD - Root Locus) **题目**: $G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)}$。目标: T_s 减半，$\%OS = 30\%$ 不变。**解答**:

1. **不猜法求原主导极点** s_{old}: 由 $\%OS = 30\% \Rightarrow \zeta = 0.358 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(0.358) \approx 69°$，得 $\tan\theta \approx 2.6$。令 $s = -x + j2.6x$，根据相角条件列写关于 x 的代数方程: $(180° - 69°) + \arctan\frac{2.6x}{4-x} + \arctan\frac{2.6x}{6-x} = 180°$ 利用计算器 SOLVE 功能解得 $x \approx 1.0$。故 $s_{old} = -1.0 + j2.6$，原调节时间 $T_s = 4/x = 4s$。
2. **确定期望极点** s_d: $T_s' = 0.5T_s \Rightarrow$ 实部 $\sigma_d = 2\sigma = 2$。保持 ζ 不变即沿射线延伸，$s_d = 2 \times s_{old} = -2.0 + j5.2$。
3. **计算相角缺额** ϕ_c: 计算原系统各极点在 s_d 处角度 (矢量指向 s_d): $\theta_{p0} = 180° - 69° = 111°$; $\theta_{p1} = \angle(s_d+4) = \arctan(5.2/(4-2)) \approx 69°$; $\theta_{p2} = \angle(s_d+6) = \arctan(5.2/(6-2)) \approx 52.4°$。总相角为 $111° + 69° + 52.4° = 232.4°$，需补偿 $\phi_c = 180° - 232.4° = \mathbf{-52.4°}$。
4. **设计 PD 零点** z_c: 由 $\angle(s_d+z_c) = \phi_c \Rightarrow \arctan(\omega_d/(z_c-\sigma_d)) = 52.4°$。(若算极点角都是加，算零点角则总角度减) $z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan(52.4°)} = 2 + \frac{5.2}{1.298} \approx 6.0$。故 $G_c(s) = s + 6$。
5. **计算增益** K: 幅值条件 $|G(s_d)H(s_d)| = 1 \Rightarrow K = \frac{|s_d|\cdot|s_d+4|\cdot|s_d+6|}{|s_d+6|} = |s_d||s_d+4|$ (零点消去极点)。$K = \sqrt{(-2)^2+5.2^2}\cdot\sqrt{(2)^2+5.2^2} \approx 31$。

Ex 2: 根轨迹法 - PI 补偿 (PI - Root Locus) **题目**: 单位负反馈，被控对象 $G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+2.2)}$，要求 $\%OS = 20\%$、$T_s(2\%) = 2$s，且阶跃稳态误差为零；用根轨迹法设计 PI: $G_c(s) = K\frac{s+z_c}{s}$。**解答**: 为使 $e_{ss,\mathrm{step}} = 0$ 必含积分 $1/s$，开环 $L(s) = \frac{K(s+z_c)}{s(s+2)(s+2.2)}$（Type1）。由 $\%OS = 20\%$ 得 $\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.2)}} \approx 0.456$；由 $T_s = \frac{4}{\sigma}$ 得 $\sigma = \frac{4}{2} = 2$，故 $\omega_d = \sigma\tan(\cos^{-1}\zeta) \approx 3.90$，期望主导极点 $s_d = -\sigma + j\omega_d \approx -2 + j3.90$。按 PI 流程: 先加极点 0，再放零点靠近原点形成偶极子并用相角条件校核，在 s_d 处由 $[\angle s_d + \angle(s_d+2) + \angle(s_d+2.2)] - \angle(s_d+z_c) = 180°$ 解得 $z_c \approx 0.245$（满足 $|z_c| \ll |Re(s_d)|$，对瞬态影响小）。最后由幅值条件 $|L(s_d)| = 1$ 求得 $K \approx 15.6$。**结论**: $G_c(s) = 15.6\frac{s+0.245}{s}$。

Ex 3: 根轨迹法 - 超前补偿 (Lead) (含零点系统) **题目**: 系统 $G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+1)(s+2)}$。设计超前补偿器，使主导极点配置在 $\zeta = 0.5, \omega_n = 4$。**解答**: 1. **确定目标极点** s_d: $s_d = -2 + j(4\sin 60°) = -2 + j3.46$。2. **计算相角缺额**: 计算原系统在 s_d 处各零极点角度: • $\theta_{z1} = \angle(s_d+3) = \angle(1+j3.46) = \arctan(3.46) \approx 73.9°$ • $\theta_{p1} = \angle(s_d) = 180° - 60° = 120°$ • **注意: 二象限角需调整为** $180° - \arctan$(**一象限角**) 对于 $s_d + 1 = -1 + j3.46$, 在第二象限，故 $\theta_{p2} = \angle(s_d+1) = 180° - \arctan(3.46/1) \approx 106.1°$ • $\theta_{p3} = \angle(s_d+2) = 90°$; $\sum_{sys} = 120° + 106.1° + 90° - 73.9° = 242.2°$。需补偿 $\phi_c = 180° - 242.2° = -62.2°$。3. **设计零极点 (极点抵消法)**: 为简化系统，选 $z_c = 2$ 抵消原极点 $p_3 = -2$。此时原系统贡献角度变为 $152.2°$ (去掉 θ_{p3})。新需求: $\angle(s_d+p_c)$ - $\cancel{\angle(s_d+z_c)}$ $+152.2° = 180°$。因 z_c 抵消了 p_3，实际变为求 p_c 使其提供补角: $\theta_{pc} = 180° - 152.2° = 27.8°$。位置: $\tan(27.8°) = \frac{3.46}{p_c-2} \Rightarrow p_c = 2 + \frac{3.46}{0.527} \approx 8.57$。4. **计算增益** K: 校正后 $L(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+1)(s+8.57)}$。$|s_d+3| \approx 3.6, |s_d| = 4, |s_d+1| \approx 3.6$。$|s_d+8.57| = \sqrt{(6.57)^2+3.46^2} \approx 7.42$。$K = \frac{4\times 3.6\times 7.42}{3.6} \approx 29.7$。**结论**: $G_c(s) = \frac{29.7(s+2)}{s+8.57}$。

Ex 4: 根轨迹法 - 非最小相位 Lead-Lag (Non-Min Phase) **题目**: 系统 $G(s) = \frac{K(1-s)}{s(s+2)}$ (含 RHP 零点)。设计校正器满足: 1. 瞬态: $\zeta = 0.6, \omega_n = 2$; 2. 稳态: $K_v \geq 5$。**解答**: 1. **计算期望极点** s_d: $s_d = -2\times 0.6 \pm j2\sqrt{1-0.6^2} = -1.2 + j1.6$。2. **Lead 设计 (满足瞬态)**: • **相角检查** (计算器复数模式直接按): 输入: $\mathrm{Arg}(s_d) + \mathrm{Arg}(s_d+2) - \mathrm{Arg}(1-s_d)$ 代入 $s_d = -1.2+1.6i$: $\mathrm{Arg}(-1.2+1.6i) + \mathrm{Arg}(0.8+1.6i) - \mathrm{Arg}(2.2-1.6i) = 126.9° + 63.4° + 36° = 226.3°$。• **缺额**: $180° - (226.3°) = -46.3°$ (需超前)。• **配置零极点** (采用极点对消法简化): 设 Lead 零点 $z_{lead} = 2$ (抵消原极点 $s+2$)。新方程: $\mathrm{Arg}(s_d) + \mathrm{Arg}(s_d+p_{lead}) - \mathrm{Arg}(1-s_d) = 180°$。即 $126.9° + \angle(s_d+p_{lead}) + 36° = 180°$。$\angle(s_d+p_{lead}) = 17.1°$。• **解** p_{lead} (利用 Solve 功能): Eq: $\tan^{-1}(1.6/(X-1.2)) = 17.1 \Rightarrow X \approx 6.4$。Lead 部分: $D_{lead}(s) = \frac{s+2}{s+6.4}$ • **计算增益** K: $|K\frac{1-s}{s(s+6.4)}|_{s_d} = 1 \Rightarrow K = \frac{|s_d||s_d+6.4|}{|1-s_d|}$ $K = \frac{2\times 5.44}{2.72} = 4$。3. **Lag 设计 (满足稳态)**: • **当前** K_v: $G_{new}(s) = \frac{4(1-s)}{s(s+6.4)}$。$K_v^{old} = \lim_{s\to 0} sG_{new}(s) = \frac{4(1)}{6.4} = 0.625$。• **确定** α: $\alpha = K_v^{target}/K_v^{old} = 5/0.625 = 8$。• **配置零极点**: 取 $z_{lag} = 0.1$，则 $p_{lag} = 0.1/8 = 0.0125$。**结论**: 完整控制器 $G_c(s) = 4\left(\frac{s+2}{s+6.4}\right)\left(\frac{s+0.1}{s+0.0125}\right)$。

Ex 5: 根轨迹法: 并联 PID 补偿器根轨迹设计 已知单位负反馈系统，被控对象 $G_p(s) = K\frac{(s+8)(s+100)}{(s+3)(s+6)(s+10)}$。要求: 阶跃超调 $\%OS = 20\%$，峰值时间 $T_p' = \frac{2}{3}T_p = \frac{2}{3}(0.297) = 0.198$s，并使阶跃稳态误差为零（系统型别 $\geq$ 1）。由 $\%OS$ 得阻尼比 $\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.2)}} \approx 0.456$；由峰值时间得 $\omega_d = 15.86$rad/s，$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 17.83$rad/s，$\sigma = \zeta\omega_n \approx 8.13$，故期望主导极点 $s_d = -\sigma + j\omega_d \approx -8.13 + j15.86$。选 PID（并联）$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_c(s+z_1)(s+z_2)}{s}$，其中 $1/s$ 使阶跃稳态误差为零。为简化根轨迹，取 $z_1 = 6$ 抵消对象极点 $(s+6)$。在 s_d 处用相角条件: $\angle(s_d) + \angle(s_d+3) + \angle(s_d+10) - \angle(s_d+8) - \angle(s_d+100) - \angle(s_d+z_2) = 180°$，解得所需补偿角约为 $-28°$，几何关系 $\tan(28°) = \frac{\omega_d}{z_2-\sigma} \Rightarrow z_2 \approx \sigma + \frac{\omega_d}{\tan(28°)} \approx 38.11$。用幅值条件 $|G_c(s_d)G_p(s_d)| = 1$ 得 $K_c \approx 0.0945$。故 $G_c(s) = \frac{0.0945(s+6)(s+38.11)}{s} = 0.0945s + 4.17 + \frac{21.6}{s}$，对应 $K_D \approx 0.0945$，$K_P \approx 4.17$，$K_I \approx 21.6$。

Ex 6: 频域法: 超前 (Lead) 补偿器按固定流程设计（选 ω_c 不变） 已知单位负反馈系统，被控对象 $G_p(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$（由题图低频幅值点可定 $p = 1$）。由 Bode 图读得原系统增益交界频率 $\omega_c \approx 0.783$ rad/s，且 $\angle G_p(j\omega_c) \approx -132.5°$，故原相位裕度 $\Phi_{M,\mathrm{old}} = 180° + \angle G_p(j\omega_c) \approx 47.5°$。要求主导阻尼比 $\zeta = 0.7$，由 $\Phi_{M,\mathrm{des}} = \arctan\left(\frac{2\zeta}{-2\zeta^2+\sqrt{1+4\zeta^4}}\right)$ 得 $\Phi_{M,\mathrm{des}} \approx 73.3°$。取 $\epsilon = 5°$，所需超前相位 $\phi_{\mathrm{req}} = \Phi_{M,\mathrm{des}} - \Phi_{M,\mathrm{old}} + \epsilon \approx 30.8°$，并由 $\sin\phi_{\mathrm{req}} = \frac{\alpha-1}{\alpha+1}$ 得 $\alpha \approx 3.10$。保持 ω_c 不变，取 $\omega_m = \omega_c$，用 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$ 得 $T \approx 0.726$。于是零极点 $\omega_z = \frac{1}{\alpha T} \approx 0.445$，$\omega_p = \frac{1}{T} \approx 1.38$。为使交界频率仍在 ω_c（原系统在 ω_c 处约 0 dB），取 $K = \sqrt{\alpha} \approx 1.76$。故超前补偿器 $G_c(s) = K\frac{s+\omega_z}{s+\omega_p} \approx 1.76\,\frac{s+0.445}{s+1.38}$。

Ex 7: 抗扰动设计 (PI Design - FR) **题目**: 系统 $G(s) = \frac{1}{s(s+25)}$，要求对阶跃扰动 $D(s) = 1/s$ 的稳态误差为 0，且 $\Phi_M \geq 10°$，剪切频率 $\omega_c = 3$ rad/s。**解答**: **控制器选型**: 为消除阶跃扰动误差，控制器需含积分环节 $1/s$。选用 PI 控制器 $G_c(s) = \frac{K(s+z)}{s}$。**构建开环传函**: $L(s) = \frac{K(s+z)}{s^2(s+25)}$（系统型别升为 Type 2）。**利用相位裕度求零点** z: 目标相角 $\phi = -180° + \Phi_M = -170°$。$\angle L(j3) = \angle(j3+z) - 180°$(两积分)$- \arctan(3/25)$。$-170° = \arctan(3/z) - 180° - 6.8°$。$\arctan(3/z) = 16.8° \Rightarrow z = 3/\tan(16.8°) \approx 9.9$。**利用幅值条件求增益** K: $|L(j3)| = \frac{K\sqrt{3^2+9.9^2}}{3^2\sqrt{3^2+25^2}} = \frac{K(10.34)}{9(25.18)} = 1$。$K \approx \frac{226.6}{10.34} \approx 21.9$。**结论**: $G_c(s) = \frac{21.9(s+9.9)}{s}$。

Ex 8: 频域双重 Lead+Lag 补偿 已知单位负反馈被控对象 $P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+4)}$，目标 $K_v > 50, \omega_c \geq 5\,\mathrm{rad/s}, \Phi_M \geq 45°$。**0.(型别)**: 原系统 Type0，为使 ramp 稳态误差有限且 $K_v \neq 0$，令控制器含积分 $1/s$，增广对象 $P_{\mathrm{aug}}(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+4)}$。**1.(选交界频率)**: 取设计 $\omega_c = 5$。**2.(算当前 ω_c 处相位)**: $\angle P_{\mathrm{aug}}(j5) = -90° - \arctan(5) - \arctan(5/4) \approx -220°$。**3.(算所需相位超前)**: 取安全裕度 $\epsilon = 10°$，令 $\Phi_{M,\mathrm{target}} = 45° + \epsilon = 55°$，则 $\angle L(j\omega_c) = -180° + 55° = -125°$，所需总超前 $\phi_{\mathrm{lead,total}} = -125° - (-220°) = 95°$。**4.(Lead 参数)**: 单级 Lead 高效超前 $<60°$，用两级相同 Lead 串联，$\phi_{\mathrm{single}} = 95°/2 = 47.5°$，由 $\sin\phi_{\mathrm{single}} = \frac{\alpha-1}{\alpha+1} \Rightarrow \alpha \approx 6.6$，取 $\alpha = 7$；令最大相位频率 $\omega_m = \omega_c$，零极点频率满足 $\omega_z = \omega_m/\sqrt{\alpha} = 5/\sqrt{7} \approx 1.89$，$\omega_p = \omega_m\sqrt{\alpha} = 5\sqrt{7} \approx 13.23$，故 $C_{\mathrm{lead}}(s) = \left(\frac{s+1.89}{s+13.23}\right)^2$。**5.(幅值定 K)**: 计算 $|P_{\mathrm{aug}}(j5)| = \frac{1}{5\sqrt{5^2+1^2}\sqrt{5^2+4^2}} \approx 0.00613$，且在 ω_m 处单级 Lead 幅值为 $1/\sqrt{\alpha}$，两级得 $|C_{\mathrm{lead}}(j5)| = (1/\sqrt{7})^2 = 1/7$，令 $|L(j5)| = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{|P_{\mathrm{aug}}(j5)||C_{\mathrm{lead}}(j5)|} \approx \frac{1}{0.00613\cdot(1/7)} \approx 1142$，取 $K = 1150$，得部分控制器 $C_{\mathrm{partial}}(s) = \frac{1150}{s}\left(\frac{s+1.89}{s+13.23}\right)^2$。**6.(算当前 K_v)**: Type1 有 $K_v = \lim_{s\to 0} s\,C_{\mathrm{partial}}(s)P(s)$，其中 $P(0) = 1/4$，$C_{\mathrm{lead}}(0) = (1.89/13.23)^2 = (1/7)^2 = 1/49$，故 $K_{v,\mathrm{old}} = 1150\cdot(1/49)\cdot(1/4) \approx 5.87$。**7.(Lag 提高低频增益且不改 ω_c)**: 所需提升 $\beta = 50/5.87 \approx 8.5$，取 $\beta = 10$；选 Lag 零点远低于 ω_c 以减小相位损失，取 $z_{\mathrm{lag}} = 0.1$，$p_{\mathrm{lag}} = z_{\mathrm{lag}}/\beta = 0.01$，故 $C_{\mathrm{lag}}(s) = \frac{s+0.1}{s+0.01}$(在 ω_c 处相位约 $-1°$，由 ϵ 覆盖)。最终补偿器 $C(s) = \frac{1150}{s}\left(\frac{s+1.89}{s+13.23}\right)^2\left(\frac{s+0.1}{s+0.01}\right)$。核对: $K_v \approx 5.87\times 10 = 58.7 > 50$，设计 $\omega_c = 5 \geq 5$，$\Phi_M \approx 55° - 1° = 54° > 45°$。

Lecture 10: 状态空间模型 (State Space Model)

1. 核心定义 (Definitions) 对于线性时不变 (LTI) 单输入单输出 (SISO) 系统，状态空间模型由一组一阶微分方程描述:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{x}}(t) &= \mathbf{A}\vec{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \qquad \text{(状态方程: 描述内部动态)}\\ y(t) &= \mathbf{C}\vec{x}(t) + Du(t) \qquad \text{(输出方程: 描述外部观测)}\end{aligned}$$

- **状态向量** $\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$: 系统在 t_0 时刻及其后行为所需的最少信息量
- **系统矩阵** $\mathbf{A}(n\times n)$: 决定系统的特征值（极点）和自由响应模态
- **输入矩阵** $\mathbf{B}(n\times 1)$; **输出矩阵** $\mathbf{C}(1\times n)$; **直通项** D

例: 质量-弹簧-阻尼系统二阶微分方程: $m\ddot{p}(t) + c\dot{p}(t) + kp(t) = u(t)$ $p(t)$: 位移 (输出) $u(t)$: 外力 (输入) m, c, k: 质量、阻尼、劲度系数
状态变量: 选取位移和速度: $\vec{x}(t) = \begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}p(t)\\ \dot{p}(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\text{位置}\\ \text{速度}\end{bmatrix}$
状态空间矩阵物理意义:

- **系统矩阵 A** $= \begin{bmatrix}0 & 1\\ -k/m & -c/m\end{bmatrix}$: 第一行表示运动学关系 ($\dot{x}_1 = x_2$); 第二行表示动力学关系 ($\dot{x}_2 =$ 加速度)。
- **输入矩阵 B** $= \begin{bmatrix}0\\ 1/m\end{bmatrix}$: 力 $u(t)$ 不改变位置 (0) 产生加速度 ($\frac{1}{m}$)
- **输出矩阵 C** $= [1 \quad 0]$: 传感器仅观测位置 (x_1)，忽略速度 (x_2)
- **直通项** $D = 0$: 输入力不会瞬间改变输出位移 (物理系统的惯性)

最终方程形式:

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}}_{\dot{\vec{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m}\end{bmatrix}}_{\mathbf{A}}\underbrace{\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}}_{\vec{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{m}\end{bmatrix}}_{\mathbf{B}}u(t),$$

$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}}_{\mathbf{C}}\vec{x}(t) + \underbrace{0}_{D}\cdot u(t)$$

2. 物理系统建模 **通用步骤**: 1. 确定独立储能元件（质量块、弹簧、电感、电容）; 2. 定义状态变量; 3. 列写物理方程（牛顿定律/KCL/KVL）; 4. 整理为一阶形式。*注: 状态变量必须线性无关*

3. 从微分方程构建 对于 n 阶微分方程 $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = b_0 u$: **相变量 (Phase Variables)**: 定义 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, \ldots, x_n = y^{(n-1)}$。**矩阵形式**:

$$\dot{\vec{x}} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots\\ 0 & 0 & 1 & \cdots\\ \vdots & & & \ddots\\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1}\end{bmatrix}\vec{x} + \begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ b_0\end{bmatrix}u$$

特点: **A** 为友矩阵 (Companion Matrix) 形式，$\mathbf{C} = [1\ 0\ \ldots\ 0]$。
例: 三阶系统 $\dddot{y} + 2\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 10u$。相变量 $\vec{x} = [y, \dot{y}, \ddot{y}]^T$，利用定义 $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3$ 及原方程移项 $\dot{x}_3 = -6x_1 - 5x_2 - 2x_3 + 10u$，可直接写出状态空间模型: $\dot{\vec{x}} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -6 & -5 & -2\end{bmatrix}\vec{x} + \begin{bmatrix}0\\0\\10\end{bmatrix}u$，输出方程 $y = [\,1\ 0\ 0\,]\,\vec{x}$。**A** 末行元素 $[-6, -5, -2]$ 对应方程系数取反，**B** 仅末行包含输入增益

4. 传递函数转状态空间 $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_n s^n + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}$

形式 I: 能控标准型 (Controllable Canonical Form, CCF) *(适用于极点配置，系数直接对应特征方程，状态变量为中间相变量的导数链)*

- **分离直通项**: 若分子分母同阶，先做除法 $G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$。令 $\mathbf{D} = b_n$，剩余分子系数为 $\hat{b}_i = b_i - a_i b_n$。
- **矩阵结构**: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots\\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1}\end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$,
  $\mathbf{C} = [\hat{b}_0\ \hat{b}_1\ \ldots\ \hat{b}_{n-1}]$ **注**: CCF 对应于一串积分器，反馈系 05$-a_i$ 将各状态变量反馈至积分器链首端 (最高阶导数处)。**A** 的**特征多项式**为 $\Delta(s) = \det(s\mathbf{I}-\mathbf{A}) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0$

例: 二阶系统 CCF 转化 给定传递函数 $G(s) = \frac{2s^2+10s+7}{s^2+3s+2}$。

1. **分离直通项**: 分子分母同阶，多项式除法得 $G(s) = 2 + \frac{4s+3}{s^2+3s+2}$。直通项 $\mathbf{D} = 2$; 特征系数 $a_1 = 3, a_0 = 2$; 分子系数 $\hat{b}_1 = 4, \hat{b}_0 = 3$。
2. **构建矩阵**: 根据 CCF 结构定义（**A** 末行对应 $-a_i$，**C** 对应 $\hat{b}_i$）: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = [3 \quad 4]$
3. **状态空间表达式**: 引入状态向量 $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$，系统可表述为 $\dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\vec{x} + \mathbf{B}u$, $y = \mathbf{C}\vec{x} + \mathbf{D}u$。状态变量是输入信号作用于仅含分母（极点）环节所产生的中间响应及其变化率（导数），u 是输入

形式 II: 对角/约当标准型 (Diagonal/Jordan Form)

- 利用部分分式展开 $G(s) = \sum\frac{c_i}{s-\lambda_i}$ 将系统解耦为一阶并联子系统。
- **互异特征根 (对角)**: 若 λ_i 互异，则 $\mathbf{A} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$。输入矩阵 $\mathbf{B} = [1 \ldots 1]^T$，输出矩阵 $\mathbf{C} = [c_1 \ldots c_n]$。
- **重根情况 (Jordan)**: 若 λ_i 为 k 重根，则 **A** 无法对角化，需包含 k 阶约当块 $\mathbf{J}_{\lambda_i}$（对角线为 λ_i，上方次对角线为 1)。此时 **B** 和 **C** 的结构需调整（通常 **B** 对应块仅最后一行或第一行为 1)。
- **判据**: 对于对角型，**B** 元素全非零 $\Leftrightarrow$ 能控; **C** 元素全非零 $\Leftrightarrow$ 能观。

例 (零极点对消导致不可观): 给定 $G(s) = \frac{2s^2+9s+9}{s^3+6s^2+11s+6}$，特征根 $\lambda \in \{-1, -2, -3\}$ 互异。**展开**: $G(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2} + \frac{0}{s+3}$（注意 $s = -3$ 处留数为 0)(单重极点 $A_k = \lim_{z\to z_k}[(z-z_k)\cdot f(z)]$) **实现**: $\mathbf{A} = \mathrm{diag}(-1, -2, -3), \mathbf{B} = [1, 1, 1]^T, \mathbf{C} = [1, 1, 0]$。**结论**: 对应于 $\lambda_3 = -3$ 的模态在 **C** 中系数为 0，故该模态**不可观**。

5. 状态空间转传递函数 (SS to TF) eig(A) 是状态空间实现的内部模态极点；传递函数极点是其中能控且能观的部分（最小实现时两者相同）

$$G(s)=\mathbf{C}(s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}+D=\frac{\mathbf{C}\cdot\mathrm{adj}(s\mathbf{I}-\mathbf{A})\cdot\mathbf{B}}{\det(s\mathbf{I}-\mathbf{A})}+D$$

- **特征方程**: $\Delta(s)=\det(s\mathbf{I}-\mathbf{A})=0$ 的根即为开环极点。
- **例**: 已知 $\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\-2&-3\end{smallmatrix}\right],\mathbf{B}=\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right],\mathbf{C}=\left[\begin{smallmatrix}1&0\end{smallmatrix}\right],D=3$。
- *解*: $s\mathbf{I}-\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}s&-1\\2&s+3\end{smallmatrix}\right]$, $\det=s^2+3s+2$。逆矩阵 $=\frac{1}{\det}\left[\begin{smallmatrix}s+3&1\\-2&s\end{smallmatrix}\right]$。 $G(s)=\left[\begin{smallmatrix}1&0\end{smallmatrix}\right]\frac{1}{\det}\left[\begin{smallmatrix}s+3&1\\-2&s\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]+3=\frac{1}{s^2+3s+2}+3=\frac{3s^2+9s+7}{s^2+3s+2}$

6. 状态方程的解 (Time Domain Solution) 解析解公式:

$$\vec{x}(t)=\underbrace{\Phi(t)\vec{x}(0)}_{\text{零输入响应 (ZIR)}}+\underbrace{\int_0^t\Phi(t-\tau)\mathbf{B}u(\tau)d\tau}_{\text{零状态响应 (ZSR)(卷积)}}$$

- **状态转移矩阵 (STM)**: $\Phi(t)=e^{\mathbf{A}t}=\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\}$。

例 LTI 系统 $\dot{\vec{x}}=\mathbf{A}\vec{x}+\mathbf{B}u$，其中 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}$，$\mathbf{B}=\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$，初始状态 $\vec{x}(0)=\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$，阶跃输入 $u(t)=1(t\geq 0)$。求输出状态向量 $\vec{x}(t)$。**求状态转移矩阵 (STM)**: 特征方程 $|s\mathbf{I}-\mathbf{A}|=(s+1)(s+2)$，特征值为 $-1,-2$。计算预解矩阵 $(s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix}s+3&1\\-2&s\end{bmatrix}$。对矩阵各元素进行部分分式展开（如 $\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}=\frac{2}{s+1}-\frac{1}{s+2}$），再经拉普拉斯逆变换 $\mathcal{L}^{-1}$ 得 $\Phi(t)=\begin{bmatrix}2e^{-t}-e^{-2t}&e^{-t}-e^{-2t}\\-2e^{-t}+2e^{-2t}&-e^{-t}+2e^{-2t}\end{bmatrix}$。**零输入响应 (ZIR)**: 由公式 $\vec{x}_{zi}(t)=\Phi(t)\vec{x}(0)$，因 $\vec{x}(0)=[1,0]^T$，仅需取 $\Phi(t)$ 第一列：$\vec{x}_{zi}(t)=\begin{bmatrix}2e^{-t}-e^{-2t}\\-2e^{-t}+2e^{-2t}\end{bmatrix}$。**零状态响应 (ZSR)**: 由卷积公式 $\vec{x}_{zs}(t)=\int_0^t\Phi(t-\tau)\mathbf{B}u(\tau)d\tau$。因 $\mathbf{B}=[0,1]^T$，被积矩阵 $\Phi(t-\tau)\mathbf{B}$ 即为 Φ 的第二列（并将变量 t 换为 $t-\tau$）。计算第一分量：$x_{zs,1}(t)=\int_0^t(e^{-(t-\tau)}-e^{-2(t-\tau)})\cdot 1d\tau=e^{-t}(e^t-1)-e^{-2t}(\frac{1}{2}e^{2t}-\frac{1}{2})=0.5-e^{-t}+0.5e^{-2t}$。同理算得第二分量：$x_{zs,2}(t)=e^{-t}-e^{-2t}$。故 $\vec{x}_{zs}(t)=\begin{bmatrix}0.5-e^{-t}+0.5e^{-2t}\\e^{-t}-e^{-2t}\end{bmatrix}$。**全响应与验证**: 叠加得 $\vec{x}(t)=\vec{x}_{zi}+\vec{x}_{zs}=\begin{bmatrix}0.5+e^{-t}-0.5e^{-2t}\\-e^{-t}+e^{-2t}\end{bmatrix}$。初值检验：$t=0$ 时 $\vec{x}(0)=[1,0]^T$（成立）；稳态检验：$t\to\infty$ 时 $\vec{x}(\infty)=[0.5,0]^T$，与理论值 $-\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ 一致（成立）。

7. 线性变换 (Linear Transformation) 状态向量非唯一。令 $\vec{x}=\mathbf{P}\vec{z}$ ($\mathbf{P}$ 为变换矩阵)，则新系统为：

$$\dot{\vec{z}}=\underbrace{\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}}_{\bar{\mathbf{A}}}\vec{z}+\underbrace{\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}}_{\bar{\mathbf{B}}}u,\quad y=\underbrace{\mathbf{C}\mathbf{P}}_{\bar{\mathbf{C}}}\vec{z}+Du$$

- **不变量**: 特征值、传递函数、系统的能控/能观性。
- **对角化**: 若 $\mathbf{P}=[\vec{v}_1\ ...\ \vec{v}_n]$ 为特征向量矩阵，则 $\bar{\mathbf{A}}$ 为对角阵。

例 给定系统 $\dot{\vec{x}}=\mathbf{A}\vec{x}+\mathbf{B}u$, $y=\mathbf{C}\vec{x}$，其中 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}-1&-1&1\\0&-2&-1\\0&0&-3\end{bmatrix}$, $\mathbf{B}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$, $\mathbf{C}=\left[\begin{smallmatrix}1&0&1\end{smallmatrix}\right]$。目标为解耦系统 (对角化) 并分析阶跃响应。**变换矩阵 P**: 先求特征值 $|\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}|=0\Rightarrow\lambda_{1,2,3}=\{-1,-2,-3\}$。求特征向量 $(\lambda_i\mathbf{I}-\mathbf{A})\vec{v}_i=0$ (取简单整数解): $\vec{v}_1=[1,0,0]^T$, $\vec{v}_2=[1,1,0]^T$, $\vec{v}_3=[0,1,1]^T$。构造矩阵 $\mathbf{P}=[\vec{v}_1\vec{v}_2\vec{v}_3]=\left[\begin{smallmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{smallmatrix}\right]$，利用伴随矩阵法求逆得 $\mathbf{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$。**新系统参数**: 令 $\vec{x}=\mathbf{P}\vec{z}$:

- $\bar{\mathbf{A}}=\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}=\mathrm{diag}(-1,-2,-3)$ (验证：必为特征值对角阵)。
- $\bar{\mathbf{B}}=\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix}$ (控制能量分配)。
- $\bar{\mathbf{C}}=\mathbf{C}\mathbf{P}=\left[\begin{smallmatrix}1&0&1\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{smallmatrix}\right]=\left[\begin{smallmatrix}1&1&1\end{smallmatrix}\right]$ (模态观测权重)。

系统化为三个独立的*一阶惯性环节* $\dot{z}_i=\lambda_iz_i+\bar{b}_iu$。设单位阶跃输入 $u(t)=1(t)$，零初始状态，解得 $z_i(t)=\frac{\bar{b}_i}{-\lambda_i}(1-e^{\lambda_it})$。**模态分解**: $z_1(t)=\frac{2}{1}(1-e^{-t})$, $z_2(t)=\frac{-1}{2}(1-e^{-2t})$, $z_3(t)=\frac{3}{3}(1-e^{-3t})$ **系统总输出**: $y(t)=\bar{\mathbf{C}}\vec{z}=z_1(t)+z_2(t)+z_3(t)=2.5$ (稳态值) $+(-2e^{-t}+0.5e^{-2t}-e^{-3t})$ (瞬态分量)。系统稳定 (所有 $\lambda_i<0$)；由 $\bar{\mathbf{B}},\bar{\mathbf{C}}$ 无零元素可知系统完全能控能观；响应速度由最慢模态 e^{-t} (主导极点) 决定。(每个模态都对稳态和瞬态有贡献)

Lecture 11: 状态反馈设计 (State Feedback)

1. 系统特性分析 (给定系统矩阵 $\mathbf{A}$，**特征多项式**为 $\det(s\mathbf{I}-\mathbf{A})=0$)

能控性 (Controllability)

- **物理含义**: 输入 $u(t)$ 能否通过系统动力学影响并改变**所有**状态变量 $\vec{x}$。若完全能控，则不存在独立于输入的“孤立”状态子空间。
- **判据**: n 阶系统 $(\mathbf{A},\mathbf{B})$，能控性矩阵 $\mathbf{P}_c=[\mathbf{B}\quad\mathbf{A}\mathbf{B}\quad...\quad\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ 系统完全能控 $\Leftrightarrow\mathrm{rank}(\mathbf{P}_c)=n$ (能控性矩阵满秩)。
- **正例 (能控)**: 串联积分环节 $\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right],\mathbf{B}=\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$。计算 $\mathbf{A}\mathbf{B}=\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$，则 $\mathbf{P}_c=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right]$。因 $\det(\mathbf{P}_c)=-1\neq 0$，秩为 2，**能控**。
- **反例 (不能控)**: 状态解耦 $\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&2\end{smallmatrix}\right],\mathbf{B}=\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$。计算 $\mathbf{A}\mathbf{B}=\left[\begin{smallmatrix}0\\2\end{smallmatrix}\right]$，则 $\mathbf{P}_c=\left[\begin{smallmatrix}0&0\\1&2\end{smallmatrix}\right]$。第一行为全 0，秩为 1 ($<n$)，**不能控**。

能观性 (Observability)

- **物理含义**: 输出 $y(t)$ 是否携带**所有**状态变量 $\vec{x}$ 的信息。若完全能观，则不同初态 $\vec{x}(0)$ 必产生不同输出轨迹，不存在“隐形”状态。
- **判据**: n 阶系统 $(\mathbf{A},\mathbf{C})$，$\mathbf{P}_o=[\mathbf{C}^T\quad\mathbf{A}^T\mathbf{C}^T\quad...\quad(\mathbf{A}^T)^{n-1}\mathbf{C}^T]^T$ 系统完全能观 $\Leftrightarrow\mathrm{rank}(\mathbf{P}_o)=n$ (能观性矩阵满秩)。
- **正例 (能观)**: 只有位置输出 $\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right],\mathbf{C}=\left[\begin{smallmatrix}1&0\end{smallmatrix}\right]$。计算 $\mathbf{C}\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}0&1\end{smallmatrix}\right]$，则 $\mathbf{P}_o=\left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right]$。秩为 2，**能观**。
- **反例 (不能观)**: 状态解耦且漏测 $\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&2\end{smallmatrix}\right],\mathbf{C}=\left[\begin{smallmatrix}0&1\end{smallmatrix}\right]$。计算 $\mathbf{C}\mathbf{A}=\left[\begin{smallmatrix}0&2\end{smallmatrix}\right]$，则 $\mathbf{P}_o=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\0&2\end{smallmatrix}\right]$。第一列全 0，秩 1 ($<n$)，**不能观**。

2. 全状态反馈 (Full-State Feedback) 核心原理: 引入控制律 $u(t)=-\mathbf{K}\vec{x}(t)+r(t)$，将开环系统 $\dot{\vec{x}}=\mathbf{A}\vec{x}+\mathbf{B}u$ 转化为闭环系统 $\dot{\vec{x}}=(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K})\vec{x}+\mathbf{B}r$。**设计目标**: 寻找增益矩阵 $\mathbf{K}$，使得新系统矩阵 $\mathbf{A}_{cl}=(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K})$ 的特征值（极点）位于复平面的期望位置 p_i 以满足性能指标。**充要条件**: (需先检验) 系统必须是**完全能控**的（能控性矩阵 $\mathcal{C}=[\mathbf{B},\mathbf{A}\mathbf{B},...,\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ 满秩），否则不可控模态的极点无法移动。

例: 已知 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0&1\\2&-1\end{bmatrix}$, $\mathbf{B}=\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$ (不稳定)，期望配置闭环极点于 $-2,-3$。 **期望特征方程**: $\alpha^*(s)=(s+2)(s+3)=s^2+5s+6$。*步骤 1 [求实际闭环特征方程]*: $\det(\lambda\mathbf{I}-(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K}))$。设 $\mathbf{K}=[k_1\ k_2]$，则 $\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K}=\begin{bmatrix}0&1\\2-k_1&-1-k_2\end{bmatrix}$。计算行列式得 $\Delta(\lambda)=\lambda(\lambda+1+k_2)-(2-k_1)=\lambda^2+(1+k_2)\lambda+(k_1-2)$。*步骤 2 [系数匹配]*: 对比 $\alpha^*(\lambda)$ 系数。λ^1 项: $1+k_2=5\Rightarrow k_2=4$; 常数项: $k_1-2=6\Rightarrow k_1=8$。**结果**: $\mathbf{K}=[8\quad 4]$。

方法二: Ackermann 公式 (SISO) –*高阶系统*

公式: $\mathbf{K}=[0\ \ ...\ \ 0\ 1]\cdot\mathcal{C}^{-1}\cdot\alpha^*(\mathbf{A})$。此处 $\alpha^*(\mathbf{A})$ 是将期望特征多项式 $\Delta^*(s)=s^n+\cdots+a_1s+a_0$ 中的 s 替换为矩阵 $\mathbf{A}$ 得到的矩阵，即 $\alpha^*(\mathbf{A})=\mathbf{A}^n+\cdots+a_1\mathbf{A}+a_0\mathbf{I}$ (*注意常数项需乘单位阵* $\mathbf{I}$)。

示例: 设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0&1\\2&-1\end{bmatrix}$, $\mathbf{B}=\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$，期望特征式 $\Delta^*(s)=s^2+5s+6$。

1. 能控阵/逆矩阵: $\mathcal{C}=[\mathbf{B}\ \mathbf{A}\mathbf{B}]=\begin{bmatrix}0&1\\1&-1\end{bmatrix}\Rightarrow\mathcal{C}^{-1}=\left[\begin{smallmatrix}1&1\\1&0\end{smallmatrix}\right]$。

2. 矩阵多项式: $\alpha^*(\mathbf{A})=\mathbf{A}^2+5\mathbf{A}+6\mathbf{I}=\begin{bmatrix}2&-1\\-2&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&5\\10&-5\end{bmatrix}+\left[\begin{smallmatrix}6&0\\0&6\end{smallmatrix}\right]=\left[\begin{smallmatrix}8&4\\8&4\end{smallmatrix}\right]$。**求解**: $\mathbf{K}=[0\ 1]\mathcal{C}^{-1}\alpha^*(\mathbf{A})=[8\quad 4]$。

3. 观测器设计 (Luenberger) 充当“虚拟传感器”，利用能测到的外部输出，推算出测不到的内部真实状态 （需先检验**能观性**）**核心思想**: 构造观测器 $\dot{\hat{\mathbf{x}}}=\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}+\mathbf{B}u+\mathbf{L}(y-\mathbf{C}\hat{\mathbf{x}})$ 使估计误差 $\mathbf{e}=\mathbf{x}-\hat{\mathbf{x}}$ 趋于零。**误差动态**: 理想情况 $\dot{\mathbf{e}}=(\mathbf{A}-\mathbf{L}\mathbf{C})\mathbf{e}$。 **扰动稳态误差**: 若存在未知常扰动 $\mathbf{B}_dw$ (观测器中无此项)，则 $\dot{\mathbf{e}}=(\mathbf{A}-\mathbf{L}\mathbf{C})\mathbf{e}+\mathbf{B}_dw$。由稳定性 ($\dot{\mathbf{e}}=0$) 得估计偏差: $\mathbf{e}_{ss}=-(\mathbf{A}-\mathbf{L}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{B}_dw$。设计 $\mathbf{L}$ 使特征值位于左半平面

经验法则: 观测器极点实部应比控制器极点快 2~5 倍，以确保估计比控制收敛更快。**计算**(推荐对偶性): 观测器增益 $\mathbf{L}$ 等同对系统 $(\mathbf{A}^T,\mathbf{C}^T)$ 设计的控制器增益 $\mathbf{K}$ 的转置。即 $\mathbf{L}=(\mathrm{Ackermann}(\mathbf{A}^T,\mathbf{C}^T))^T$

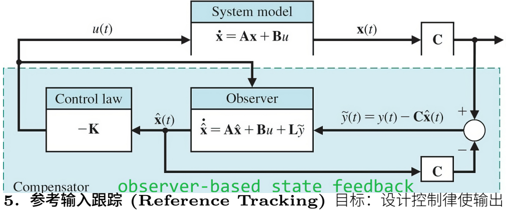
例 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0&1\\2&-1\end{bmatrix}$, $\mathbf{C}=[1\ \ 0]$ 期望观测极点 s=-5 (即 $\Delta_o(s)=s^2+10s+25$) Luenberger 观测器 $\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-C\hat{x})$，误差 $e=x-\hat{x}$ 满足 $\dot{e}=(A-LC)e$，故设计条件为 $\det(sI-(A-LC))=\Delta_o(s)$。设 $L=\begin{bmatrix}l_1\\l_2\end{bmatrix}$，则 $\det(sI-(A-LC))=s^2+(l_1+1)s+(l_1+l_2-2)$。与 $s^2+10s+25$ 系数匹配得 $l_1=9$，$l_2=18$，因此 $L=\begin{bmatrix}9\\18\end{bmatrix}$。

带参考输入的观测器架构 假设控制律为 $u=-K\hat{x}+Nr$，观测器方程扩展为 $\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-C\hat{x})+Mr$。**Case 1 (误差解耦)**: 选择 $M=0$。此时估计误差动态 $\dot{e}=(A-LC)e$ 与参考输入 $r(t)$ 无关。**Case 2 (跟踪误差反馈)**: 选择 $N=0,M=-L$。此时观测器直接利用跟踪误差 $y(t)-r(t)$ 进行校正：$\dot{\hat{\vec{x}}}=(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K}-\mathbf{L}\mathbf{C})\hat{\vec{x}}+\mathbf{L}(y(t)-r(t))$。这种结构将补偿器置于前向通道 (Forward Path) 中。

MIMO 观测器设计 (极点配置): C 为 p 行, L 为 $n\times p$, 解不唯一. **策略 (降维法)**: 若第 i 个输出 y_i 能观, 可令 L 仅第 i 列非零 (其余列为 0), 退化为 SISO 问题利用 Ackermann 或代数法求解. **例**: $A=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right]$, $C=I_2$, 期望极点 $-2,-2(\Delta^*=s^2+4s+4)$. 选 y_1 反馈, 设 $L=\begin{bmatrix}l_1&0\\l_2&0\end{bmatrix}$. $|sI-(A-LC)|=\begin{vmatrix}s+l_1&-1\\l_2&s\end{vmatrix}=s^2+l_1s+l_2$. 对比系数得 $l_1=4,l_2=4$. (若选 y_2, 则设 L 第 1 列为 0，同样写特征方程并系数匹配).

4. 基于观测器的状态反馈 (组合系统与分离原理) 核心思想: 真实状态 x 未知时，用观测值 $\hat{x}$ 代替，即控制律 $u=-\mathbf{K}\hat{x}$。此时系统包含两部分动态：原系统控制性能 (由 $\mathbf{K}$ 决定) 与误差收敛速度 (由 $\mathbf{L}$ 决定)。 **分离原理 (Separation Principle)**: 定义估计误差 $e=x-\hat{x}$，采用观测器 $\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-C\hat{x})$ 与控制律 $u=-K\hat{x}$，则 $\left[\begin{smallmatrix}\dot{x}\\\dot{e}\end{smallmatrix}\right]=\begin{bmatrix}A-BK&BK\\0&A-LC\end{bmatrix}\left[\begin{smallmatrix}x\\e\end{smallmatrix}\right]$；该增广矩阵为分块上三角 ⇒ 闭环极点集合 $P_{\mathrm{cl}}=\mathrm{eig}(A-BK)\cup\mathrm{eig}(A-LC)$，因此 K（决定主系统闭环）与 L（决定误差收敛快慢）可完全独立配置且互不破坏稳定性。

动态补偿器形式 (基于观测器的状态反馈控制器): 将全状态反馈 $u=-K\hat{x}$ 代入观测器 $\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-C\hat{x})$ 得到 $\dot{\hat{x}}=(A-BK-LC)\hat{x}+Ly$, 闭环极点取 $(A-BK)$ 和 $(A-LC)$ 并集。对应传递函数形式 $U(s)=-C_{\mathrm{comp}}(s)Y(s)$，其中 $C_{\mathrm{comp}}(s)=K\left[sI-(A-BK-LC)\right]^{-1}L$。若含参考输入 r: 设 $u=-K\hat{x}+Nr$, $\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-C\hat{x})+Mr$, 则 $\dot{x}_c=(A-BK-LC)x_c+Ly+(M+BN)r$; 上面的 Case2(跟踪误差校正): 取 $N=0,M=-L\Rightarrow\dot{x}_c=(A-BK-LC)x_c+L(y-r)$ (即把校正量由 $y-C\hat{x}$ 改为 $(y-r)-C\hat{x}$,结构仍是同一动态补偿器,只是输入换成误差 $y-r$)。**组合系统抗扰稳态**: 系统含常值扰动 Ew, 且已设计控制律 $u=-K\hat{x}$。定义闭环 $A_{cl}=A-B_uK$。先求观测误差稳态 $\vec{e}_{ss}=-(A-LC)^{-1}Ew$, 则系统稳态状态: $\vec{x}_{ss}=-A_{cl}^{-1}(B_uK\vec{e}_{ss}+Ew)$。$\det(sI-(A-BK))$ 决定**系统控制动态** $\det(sI-(A-LC))$ 决定**估计收敛速度**


System model
$\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{A}\mathbf{x}+\mathbf{B}u$
$u(t)$
$\mathbf{x}(t)$
C
$y(t)$
Control law
$-\mathbf{K}$
$\hat{\mathbf{x}}(t)$
Observer
$\dot{\hat{\mathbf{x}}}=\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}+\mathbf{B}u+\mathbf{L}\tilde{y}$
$\tilde{y}(t)=y(t)-\mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(t)$
+
−
C
Compensator
observer-based state feedback

5. 参考输入跟踪 (Reference Tracking) 目标：设计控制律使输出 $y(t)$ 跟踪常值输入 $r(t)$，即稳态时 $y_{ss}=r$。

方法 A: 前馈增益 (N-bar / Pre-scaling) 原理: 保留状态反馈 $u=-\mathbf{K}\vec{x}$ 以保证稳定，增加前馈项 Nr 调整稳态增益。 **控制律**: $u=-\mathbf{K}\vec{x}+Nr$ **1. 计算 N**: 在稳态时，$\dot{\vec{x}}=0,y=y_{ss}=r$。代入闭环方程 $\dot{\vec{x}}=(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K})\vec{x}+\mathbf{B}Nr$:

$$\vec{x}_{ss}=-(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}Nr\xrightarrow{y=\mathbf{C}\vec{x}=r}r=-\mathbf{C}(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}Nr$$

$$N=-\left[\mathbf{C}(\mathbf{A}-\mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}\right]^{-1}$$

2. 观测器修正: 若系统包含观测器且观测器使用对象的实际输入 u（其中已包含 Nr），则参考输入不会引入额外的估计误差通道。• 误差动态: $\dot{\vec{e}}=(\mathbf{A}-\mathbf{L}\mathbf{C})\vec{e}-\mathbf{M}r$。**解耦条件**: 令 r 的系数为 0，取 $\mathbf{M}=\mathbf{0}$。 **例**: 系统 $\dot{x}=-2x+u,y=x$ ($A=-2,B=1,C=1$)。目标闭环极点 -5。求 K: $A_{cl}=A-BK=-2-K=-5\Rightarrow\mathbf{K}=\mathbf{3}$。求 N: 代入公式，$N=-[1\cdot(-2-1\cdot 3)^{-1}\cdot 1]^{-1}\Rightarrow\mathbf{N}=\mathbf{5}$。结果: $u=-3x+5r$。

方法 B: 积分控制 (Integral Control) 原理: 引入积分器消除稳态误差，对模型参数变化具有鲁棒性。**1. 增广系统 (Augmented)**: 定义积分状态 $x_I=\int(r-y)dt\Rightarrow\dot{x}_I=r-\mathbf{C}\vec{x}$。构建新的状态向量 $\vec{z}=[\vec{x}^T,x_I]^T$，增广状态方程为: $\dot{\vec{z}}=\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{A}&\mathbf{0}\\-\mathbf{C}&0\end{bmatrix}}_{\bar{\mathbf{A}}}\vec{z}+\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{B}\\0\end{bmatrix}}_{\bar{\mathbf{B}}}u+\begin{bmatrix}\mathbf{0}\\1\end{bmatrix}r$

2. 控制律设计: 对于 $(\bar{\mathbf{A}},\bar{\mathbf{B}})$ 设计全状态反馈 $\mathbf{K}_{total}=[\mathbf{K}\quad -K_I]$。 $u=-\mathbf{K}_{total}\vec{z}=-\mathbf{K}\vec{x}+K_Ix_I=-\mathbf{K}\vec{x}+K_I\int_0^t(r-y)d\tau$

例: 同上系统 $\dot{x}=-2x+u$。(1) *增广矩阵*: $\bar{A}=\left[\begin{smallmatrix}-2&0\\-1&0\end{smallmatrix}\right],\bar{B}=\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$。(2) *闭环计算*: 设 $K_{tot}=[k_1\ k_2]$ (即 $u=-k_1x-k_2x_I$)。$\bar{A}_{cl}=\bar{A}-\bar{B}K_{tot}=\left[\begin{smallmatrix}-2&0\\-1&0\end{smallmatrix}\right]-\left[\begin{smallmatrix}k_1&k_2\\0&0\end{smallmatrix}\right]=\left[\begin{smallmatrix}-2-k_1&-k_2\\-1&0\end{smallmatrix}\right]$。(3) *特征多项式*: $|sI-\bar{A}_{cl}|=s(s+2+k_1)-(-1)(-k_2)=s^2+(2+k_1)s-k_2$。(4) *极点配置*: 设目标极点为 $-2,-2$，期望方程 $s^2+4s+4=0$。对比系数: $2+k_1=4\Rightarrow\mathbf{k_1}=\mathbf{2}$; $-k_2=4\Rightarrow\mathbf{k_2}=-\mathbf{4}$ (即 $K_I=4$)。(5) *结果*: $u=-2x-(-4)x_I=-\mathbf{2x}+\mathbf{4}\int(\mathbf{r}-\mathbf{y})\mathbf{dt}$。**拓展 (斜坡跟踪)**: 针对斜坡输入 $r(t)=t$ (Type 2)，需引入双重积分 $\dot{z}_1=r-y,\dot{z}_2=z_1$。增广状态 $\vec{x}_a=[\vec{x}^T,z_1,z_2]^T$，方程扩充为: $\dot{\vec{x}}_a=\begin{bmatrix}\mathbf{A}&0&0\\-\mathbf{C}&0&0\\\mathbf{0}&1&0\end{bmatrix}\vec{x}_a+\begin{bmatrix}\mathbf{B}\\0\\0\end{bmatrix}u+\begin{bmatrix}\mathbf{0}\\1\\0\end{bmatrix}r$

部分可控系统 (Partially Controllable) **1. 核心概念**: 若系统中存在某些状态（或状态组合），其变化不受输入项 u 的影响，则为**不可控模态**。其对应的特征值 λ 在闭环反馈设计中不可被修改。**2. 寻找不可控特征值的方法: 差分状态法 (Δx)**: • **识别**: 寻找具有相同固有特征值 λ 且受输入 u 影响的状态方程: $\dot{x}_i=\lambda x_i+b_iu$, $\dot{x}_j=\lambda x_j+b_ju$。• **构造**: 定义新状态 $\Delta x=b_jx_i-b_ix_j$。• **消去**: 计算导数 $\dot{\Delta x}=b_j(\lambda x_i+b_iu)-b_i(\lambda x_j+b_ju)=\lambda\Delta x$。• **结论**: 方程中 u 被抵消，λ 即为**不可控特征值**。进行极点配置时，目标特征值集合必须包含此 λ。

例 (不可控配置 1): 给定 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2&1&0&0\\0&2&0&0\\0&0&-2&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}$, $\mathbf{B}=\begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix}$，判断能否配置极点。*解析*: 因为 $\mathbf{A}$ 是上三角矩阵，对角线上的就是特征值; $\dot{x}_3=-2x_3+u$, $\dot{x}_4=-2x_4+u$。*构造*: 令 $\Delta x=x_3-x_4$。*求导*: $\dot{\Delta x}=\dot{x}_3-\dot{x}_4=(-2x_3+u)-(-2x_4+u)=-2\Delta x$。*结果*: 特征值 -2 不可控。

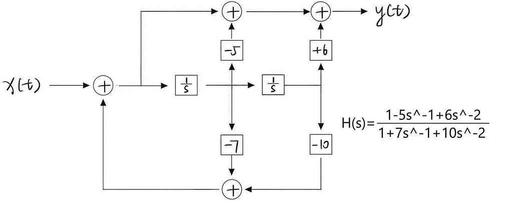
例 (不可控配置 2): 给定 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}3&1&0&0\\0&3&0&0\\0&0&-2&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}$, $\mathbf{B}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\2\end{bmatrix}$，判断能否配置极点。*解析*: $\dot{x}_3=-2x_3+u$, $\dot{x}_4=-2x_4+2u$。*构造*: 令 $\Delta x=2x_3-x_4$。*求导*: $\dot{\Delta x}=2(-2x_3+u)-(-2x_4+2u)=-4x_3+2x_4=-2\Delta x$。*结果*: 特征值 -2 不可控，若目标极点为 $\{-3,-3,-3,-3\}$ 则不可实现；$\{-3,-3,-3,-2\}$ 则可实现。若*有 3 个状态，特征值相同且受输入影响比例完全相同，2 个特征值不可控*

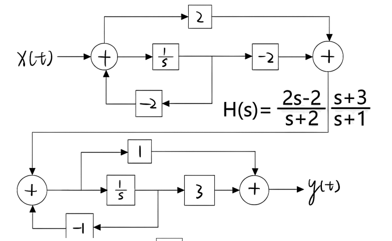
PBH: 对于特征值 λ_k*，不可控模态数量* $q=n-rank[\lambda_k\mathbf{I}-\mathbf{A}\mid\mathbf{B}]$

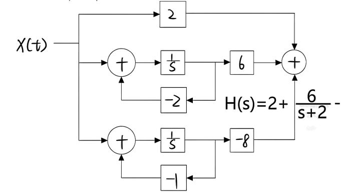
专题: 状态空间/传递函数/框图/微分方程转换

框图到传递函数: 系数匹配 + 框图化简 (规则见第一页) 直接化简到一个框/化简到可以匹配系数

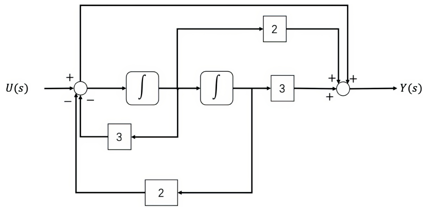
传递函数到状态空间: 套公式转 CCF/对角 套公式转回 (P3-4 页公式)







框图到状态空间: 列微分方程 例:



图中两个积分器的输出天然就是状态。令第二个积分器输出为 $x_1(t)$，第一个积分器输出为 $x_2(t)$。$\dot{x}_1(t)=x_2(t)$。

1) 状态方程与通解: 设左侧加法器输出（即第一个积分器输入），故 $\dot{x}_2(t)=-2x_1(t)-3x_2(t)+u(t)$。令 $x(t)=\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}$，则 $\dot{x}(t)=Ax(t)+Bu(t)$，其中 $A=\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$。右侧输出加法器为三路“+”求和，所以 $y(t)=3x_1(t)+2x_2(t)+\dot{x}_2(t)$。将 $\dot{x}_2(t)=u(t)-3x_2(t)-2x_1(t)$ 代入得 $y(t)=x_1(t)-x_2(t)+u(t)$，于是 $y(t)=Cx(t)+Du(t)$，其中 $C=[1\quad -1]$，$D=1$。通解按线性系统标准形式写为 $x(t)=e^{At}x(0)+\int_0^te^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$。若需写 e^{At} 的闭式，可先求特征值：$\det(\lambda I-A)=\det\begin{bmatrix}\lambda&-1\\2&\lambda+3\end{bmatrix}=(\lambda+1)(\lambda+2)$，所以特征值为 $-1,-2$，据此可将 e^{At} 表示为由 e^{-t},e^{-2t} 线性组合构成的矩阵 （第一页：矩阵指数幂求解法则）。

2) 高频增益与单位阶跃稳态: 高频增益取 $s\to\infty$ 的极限，分子分母同为二次多项式，首项系数比为 1，故 $\lim_{s\to\infty}T(s)=1$。对单位阶跃 $u(t)=1(t)$，有 $U(s)=\frac{1}{s}$，终值定理：终值为 $y(\infty)=\lim_{s\to 0}sY(s)=\lim_{s\to 0}sT(s)\frac{1}{s}=T(0)=\frac{3}{2}$。

3) 状态空间导出传递函数。因为状态空间是 CCF 标准型,由 A,B 矩阵得出微分方程 $\dot{x}_1=x_2$ 及 $\dot{x}_2=u-3x_2-2x_1$ 消元得 $\ddot{x}_1+3\dot{x}_1+2x_1=u$。零初始下取拉普拉斯变换得 $(s^2+3s+2)X_1(s)=U(s)$，即 $X_1(s)/U(s)=1/(s^2+3s+2)$。由 C,D 得输出方程 $y=x_1-x_2+u$ 得 $Y(s)=(1-s)X_1(s)+U(s)$，代入整理得 $T(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{1-s}{s^2+3s+2}+1=\frac{s^2+2s+3}{s^2+3s+2}$。

例题 (电机全状态反馈) $x=\begin{bmatrix}\Theta\\\Omega\\i\end{bmatrix}$, $A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&-1&-1\end{bmatrix}$, $B_u=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$, $B_\tau=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$, $C=\left[\begin{smallmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{smallmatrix}\right]$。经验证输入 τ_L/u 均能控且对 y 能观。

Q2.3 反馈与观测器 目标极点：系统 $\mathrm{Eig}_K=\{-1,-1,-50\}$，观测器 $\mathrm{Eig}_L=\{-10,-10,-100\}$。[1.] **求 K**: 令特征多项式 $|sI-(A-B_uK)|=(s+1)^2(s+50)$，对比系数解得 $K=\left[\begin{smallmatrix}50&100&51\end{smallmatrix}\right]$。[2.] **求 L**: 同理令 $|sI-(A-LC)|=(s+10)^2(s+100)$，解得 $L=\begin{bmatrix}60&-50\\500&-499\\-50&59\end{bmatrix}$。结论：控制律 $u=-K\hat{x}$，观测器 $\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+B_uu+L(y-C\hat{x})$。

Q2.4 扰动稳态误差 设阶跃扰动 $\tau_L=\tau_0$。由于观测器模型未包含扰动项，将产生稳态估计偏置。**[1.] 计算估计偏差** e_{ss}: 定义 $e=x-\hat{x}$，其动力学为 $\dot{e}=(A-LC)e+B_\tau\tau_L$。稳态时 $\dot{e}=0$，得 $e_{ss}=-(A-LC)^{-1}B_\tau\tau_0$。**[2.] 计算系统稳态** x_{ss}: 真实系统为 $Ax+B_uu+B_\tau\tau_0=\dot{x}$，代入控制律 $u=-K\hat{x}=-K(x-e)$，真实系统变为 $\dot{x}=(A-B_uK)x+B_uKe+B_\tau\tau_0=0$。解得 $(A-B_uK)x_{ss}=-(B_\tau\tau_0+B_uKe_{ss})$。右边项表明误差源于**物理扰动**与**观测偏差反馈**的叠加。解出第一项 $\Theta_{ss}\approx 1.26\tau_0$。结论：比例反馈无法消除未建模扰动，导致位置 Θ 存在稳态误差 $e_\Theta=-1.26\tau_0$。

Q2.5 内模控制 (斜坡跟踪) 1. 扩维: 目标跟踪 ramp 输入 $r(t)=t$ $(1/s^2)$ 需引入双重积分。定义 $x_a=[\Theta,\Omega,i,z_1,z_2]^T$，其中 $\dot{z}_1=r-\Theta,\dot{z}_2=z_1$。系统 $\dot{x}_a=A_ax_a+B_au+E_ar$，矩阵 $A_a=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&-1&-1&0&0\\-1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\end{bmatrix}$, $B_a=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$, $E_a=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$。

2. 极点配置: 选极点 $\Sigma=\{-1,-1.5,-2,-2.5,-3\}$(可任取，稳定即可); 期望特征方程 $\Delta^*(s)=\prod(s-p_i)=s^5+10s^4+38.75s^3+72.5s^2+65.25s+22.5$。闭环特征式 $\Delta(s)=|sI-(A_a-B_aK_a)|=s^5+(1+k_3)s^4+(1+k_2)s^3+k_1s^2-k_4s-k_5$。对比系数: $1+k_3=10\Rightarrow k_3=9$; $1+k_2=38.75\Rightarrow k_2=37.75$; $k_1=72.5$; $-k_4=65.25\Rightarrow k_4=-65.25$; $-k_5=22.5\Rightarrow k_5=-22.5$。**3. 控制律**: $K_a=[72.5,37.75,9,-65.25,-22.5]$, 代入 $u=-K_ax_a$ 得 $u(t)=-(72.5\Theta+37.75\Omega+9i)+(65.25z_1+22.5z_2)$。**框图逻辑**: 将跟踪误差 $e=r-\Theta$ 输入双重积分环节产生内模状态 z_1,z_2，随后将这两个新状态与原系统状态 x 组成扩维向量，统一乘以反馈增益 K_a 进行负反馈以生成控制量 u。计算出的控制量 $u(t)$ 直接接入原始被控对象（物理系统）的输入端。由内模原理，闭环稳定即保证对 $1/s^2$ 信号的零稳态误差跟踪 corner/crossover/cutoff freq. 一般均指增益交界频率 ω_{gc}。